FMV

Radiosystem 180/480

Systembeskrivning

FÖRSVARETS MATERIELVERK

ÄNDRINGAR

Ändring nr	Ändrad enligt	Sida (mom)	Bestyrkes

RADIOSYSTEM 180/480

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 5
BILAGEFÖRTECKNING 6
BILDFÖRTECKNING 6

1 DOKUMENTÖVERSIKT OCH BEGREPP 7
1.1 DOKUMENTÖVERSIKT 7
1.2 FÖRKORTNINGAR OCH BEGREPP 8

2 ÖVERSIKT 11
2.1 ALLMÄNT 11
2.2 HUVUDENHETER 14
2.3 ÖVRIGA ENHETER 19
2.4 ANTENNER 26

3 SYSTEMEGENSKAPER 31
3.1 KLAR-TRAFIK 31
3.2 SKYDD-TRAFIK 32
3.3 TJÄNSTEKANAL 41
3.4 FJÄRRMANÖVRERING 42
3.5 RELÄTRAFIK 43
3.6 ENKEL SAMBANDSNOD 46
3.7 ANSLUTNING TILL TELESYSTEM 9000 47
3.8 GRÄNSSNITT 48
3.9 NÄTPROGRAMGENERERING 56
3.10 FÄLTMÄTPROGRAM 57

4 NÄTBILDNING 58
4.1 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR NÄTBILDNING 58
4.2 SYNKRONISERING AV NÄT 58
4.3 NÅGRA SPECIELLA SYNKRONISERINGSFALL 61
4.4 FREKVENS- OCH NYCKELPLANERING 61

5 ATT ETABLERA FÖRBINDELSE 63
5.1 UPP- OCH NEDKOPPLING 63
5.2 ÖVERFÖRINGSPROTOKOLL 64
5.3 ANROP OCH PASSNING 65
5.4 SYNKRONISERING 69

6 RADIOKANALEN 73
6.1 FLERVÄGSUTBREDNING OCH FÄDNING 73
6.2 STÖRNINGAR FRÅN ANDRA SÄNDARE OCH NÄT 73
6.3 AVSIKTLIG STÖRNING 74

7 SAMGRUPPERING 77
7.1 EFFEKTER AV SAMGRUPPERINGSSTÖRNING 77
7.2 ÅTGÄRDER FÖR REDUCERING AV STÖRNINGAR 79

BILAGEFÖRTECKNING

Bilaga 1. Dokumentöversikt
Bilaga 2. Översikt, materiel och anslutningsmöjligheter
Bilaga 3. Materielförteckningar
Bilaga 4. Tekniska data, grundenheter
Bilaga 5. Gränssnitt, placeringar
Bilaga 6. Exempel på signalnivå som funktion av frekvensen

BILDFÖRTECKNING

Bild 1. Översikt kommunikationsvägar
Bild 2. Ra 180
Bild 3. Ra 480 monterad i fästram
Bild 4. Dart 380
Bild 5. Minnesladdare 180
Bild 6. Strömförsörjningsdon Ra 180
Bild 7. Struktur för PC-Dart
Bild 8. Principskiss RAP
Bild 9. Skrivare MP 400M
Bild 10. Batteriladdare 847 och 8702
Bild 11. Högantenn 2,K
Bild 12. Äldre bredbandiga antenner
Bild 13. Principen för frekvenshopp
Bild 14. Olika alternativ till hoppband
Bild 15. Signalbehandling, signalväg för olika trafiktyper
Bild 16. MSK-modulering
Bild 17. Signalbehandling, förenklat blockschema
Bild 18. Dartmeddelanderelä
Bild 19 Tvåtnätsrelä
Bild 20. Ettnätsrelä
Bild 21. Enkel sambandsnod
Bild 22. Problemet med den "gömda" stationen
Bild 23. Överföringsprotokoll, radio
Bild 24. Blockklockorna i sändare och mottagare vid olika faser av synkr.
Bild 25. Grovtidens betydelse
Bild 26. Bredbandig störning
Bild 27. Följestörning
Bild 28. Synktröskelns försämring vid olika antennisolationer

1 DOKUMENTÖVERSIKT OCH BEGREPP

1.1 DOKUMENTÖVERSIKT

Det krävs en stor mängd dokumentation på olika nivåer för att fullständigt beskriva Radiosystem 180/480. Befintliga och planerade dokument har delats in i grupper och komplett förteckning återfinns i bilaga 1. Nedan följer en översiktlig beskrivning av de olika grupperna.

DOKUMENT FÖR ANVÄNDNING OCH TRUPPUTBILDNING
Gruppen består i huvudsak av Handbok Radiosystem 180/480 i vilken systemets Instruktionsböcker ingår tillsammans med anvisningar av typen Kopplingsfall, Frekvens- och nyckelplanering, Dartformat, etc. I gruppen ingår även stordiaserier för handhavande och materielpresentation samt en video med tillhörande broschyr.

DOKUMENT FÖR FUNKTION OCH UNDERHÅLL
I gruppen ingår systemets Reparationsbok, Reservdelskatalog samt Grundtillsynsföreskrifter.

DOKUMENT FÖR INSTALLATION
Gruppen består av ett dokument med anvisningar om mått och vikt samt förteckning av kontaktdon, där anslutningar och vilka funktioner de bär framgår.

DOKUMENT FÖR PROJEKTERING OCH SYSTEMBYGGNAD
Dokumenten i denna grupp är främst avsedda för

- systembyggare (FMV, staber, truppslagscentra)
- FMV-handläggare
- sambandsansvariga på truppslagscentra och motsvarande
- system- och produktkonstruktörer, leverantörer och konsulter.

Här ingår dokument som i huvudsak är av specificerande karaktär tillsammans med kompletteringar till dessa som ansetts nödvändiga för förståelse och fullständighet.

Föreliggande dokument, *SYSTEMBESKRIVNING Radiosystem 180/480* , ingår i den senare gruppen. Beskrivningen är avsedd att komplettera befintlig användar- och funktionsdokumentation (Hbok, Rbok) med systemteknisk information.

Systembeskrivningen är i viss mån också ett framtidsdokument och innehåller presentation av systemdelar som i skrivande stund inte är helt fastställda till funktion och omfattning. FMV:TelekomT ansvarar för

innehållet och vid tveksamhet om status bör kontakt tas för klarläggande (exp. 08-782 5337).

1.2 FÖRKORTNINGAR OCH BEGREPP

ADA	adaptiv antenn
ANA	aktiv nätanslutning, synkroniseringssekvens för anrop från osynkroniserad radio till synkroniserad radio
Arvetstationer	äldre fixfrekvensstationer, t ex Ra 14/42
Dartmeddelande	textmeddelande med s k Dartformat
Data 30	data från datakälla, kontinuerligt med hastigheten 30 tecken/s
Data 16	data från datakälla, kontinuerligt med hastigheten 16 kbit/s
D-relä	dartmeddelanderelä, upprättat med en station för relä av Dartmeddelanden inom ett nät
DTE	Data Terminal Equipment, användarens dataterminal - t ex måldatasändare eller måldatamottagare
Ettnätsrelä	relä upprättat med två stationer för kommunikation inom ett nät
Felkorrigeringsutr.	Enhet för kodning och anpassning av gränssnitt vid datatrafik mellan DTEer över radiosystemets 16 kbit/s-kanal
FAK/FAL-adress	Fast anropssignal för förband typ K och lägre förband; oftast tvåställig ev. i kombination med siffror
FH-MUX	frekvenshoppande antennmultiplexer
Fintid	intern tid i Ra 180/480 som används till synkronisering
FKE	en variant av felkorrigeringsutrustning
FältRadio	användarbenämning på Ra 180/480 som ingår i RAPRadioNät
Grovtid	tid och datum som operatören matar in till Ra 180/480
Hoppband	det (de) frekvensband Ra 180/480 är inställd att hoppa inom

Kanaldata	en uppsättning data för Ra 180 att jämföra med kanalinställningen (frekvensen) på en fixfrekvensstation, består av fixfrekvens, hoppband och nyckel
KLAR	oskyddad trafikmod för Telefoni med t ex arvet (analog frekvensmodulering med ton 150 Hz)
Nyckel	del av kanaldata, består av åtta siffergrupper om fyra siffror som styr frekvenshopp och krypto
Nät (Radio-)	flera radiostationer som är inställda med samma kanaldata bildar ett nät
Nätprogram	benämning på en uppsättning kanaldata vid generering i Dart 380 och hantering med Minnesladdare 180
PNA	passiv nätanslutning, synkroniseringssekvens för anrop från såväl osynkroniserad som synkroniserad radio till osynkroniserad radio
Ra 180	materielbenämning på radiosystemets sändtagare, finns även i varianterna Ra 180Lv och Ra 180RAP, utgör också användarbenämning på systemets bärbara version
Ra 180Lv	version av Ra 180 med linjär utsignal som funktion av insignalnivån till mottagaren, i övrigt funktionellt lika Ra 180
Ra 180RAP	version av Ra 180 med speciell hård- och mjukvara för RAP-funktionalitet (RAPRadio) kan med viss begränsning användas som en FältRadio
Ra 480	användarbenämning på radiosystemetds mobila version, består av Ra 180 och Fordonsenhet Ra 480
Radiomodem	variant(er) av felkorrigeringsutrustning för kanalkodning över radioförbindelse i SKYDD
RAP	funktionell benämning på radioanslutningspunkt, förmedlingspunkt mellan Radiosystem 180/480 och Telesystem 9000
RAPRadio	radiostation som RAP bestyckas med
SDX	statusbeteckning för användning av ettnätsrelä, t ex SDX:JA
SKYDD	trafik- och textskyddad trafikmod för Telefoni, Dartmeddelande och Data 30/16
Tjänstekanal	lokal trådförbindelse mellan enheter
TR 8000	truppradio 8000, projektnamn för Radiosystem 180/480

TS 9000	telesystem 9000, projektnamn för taktiskt telesystem (mobilt, digitalt)
Tvånätsrelä	relä upprättat med två stationer för kommunikation mellan två nät

2

2.

2.

2 ÖVERSIKT

2.1 ALLMÄNT

2.1.1. Sammanfattning

Radiosystem 180/480 är framtaget speciellt för tillämpningar med höga krav på samband i svår telemiljö och är avsett för överföring av telefoni, formaterat dartmeddelande och oformaterat, kontinuerligt data.

Medlet för att uppnå detta är en kombination av digital signalbehandling, frekvenshoppteknik och kryptering av informationsinnehållet. Den digitala signalbehandlingen ger goda förutsättningar för att hantera överföringen av såväl telefoni som data. En frekvenshoppfunktion ger trafikskydd mot signalspaning och störning och genom kryptering erhålls textskydd mot avlyssning. Detta sker i huvudmoden SKYDD.

Samtrafik med äldre radiostationer, s k arvetstationer, är möjlig, vilket sker i huvudmoden KLAR.

Grundenheterna i radiosystemet är en sändtagare (Ra 180). Sändtagaren kan kombineras med "Tbhsats Ra 180 Bärbar" eller "Tbhsats Ra 180 Mobil". Tillbehörsatserna innehåller erforderlig materiel (t ex antenner, fordonsenhet, etc) för att bilda bärbär respektive mobil version av Ra 180. En datarapporteringsterminal (Dart 380) ingår för inskrivning, överföring och presentation av formaterade dartmeddelanden.

Radiosystemet erbjuder stor flexibilitet i valet av reläfunktion genom de olika alternativen tvånätsrelä, ettnätsrelä och dartmeddelanderelä.

Systemet har komplett, inbyggd funktion för överföring av formaterade dartmeddelanden med hög säkerhet. Utöver detta har systemet egenskaper för generell datakommunikation, vilka kan utnyttjas om utrustning med lämplig kommunikationsprogramvara ansluts. Felrättande kodning för radioöverföringen kan ske i yttre felkorringeringsutrustning eller på annat sätt, t ex i programvara

Begreppet Radiosystem 180/480 avser också ett antal utrustningar som utökar radio- och kommunikationsegenskaperna och som är anpassade för direkt anslutning till radiosystemet. När annan utrustning ska anslutas måste det ske inom ramen för gällande gränssnittskrav, se "Handbok Gränssnitt".

Radiosystemet har inbyggda möjligheter för trafik över Telesystem 9000. Anslutning till TS 9000 sker via en radioanslutningspunkt, RAP.

I figuren nedan visas tänkbara kommunikationsvägar för tal, dartmeddelande och data som är möjliga med Ra 180/480.

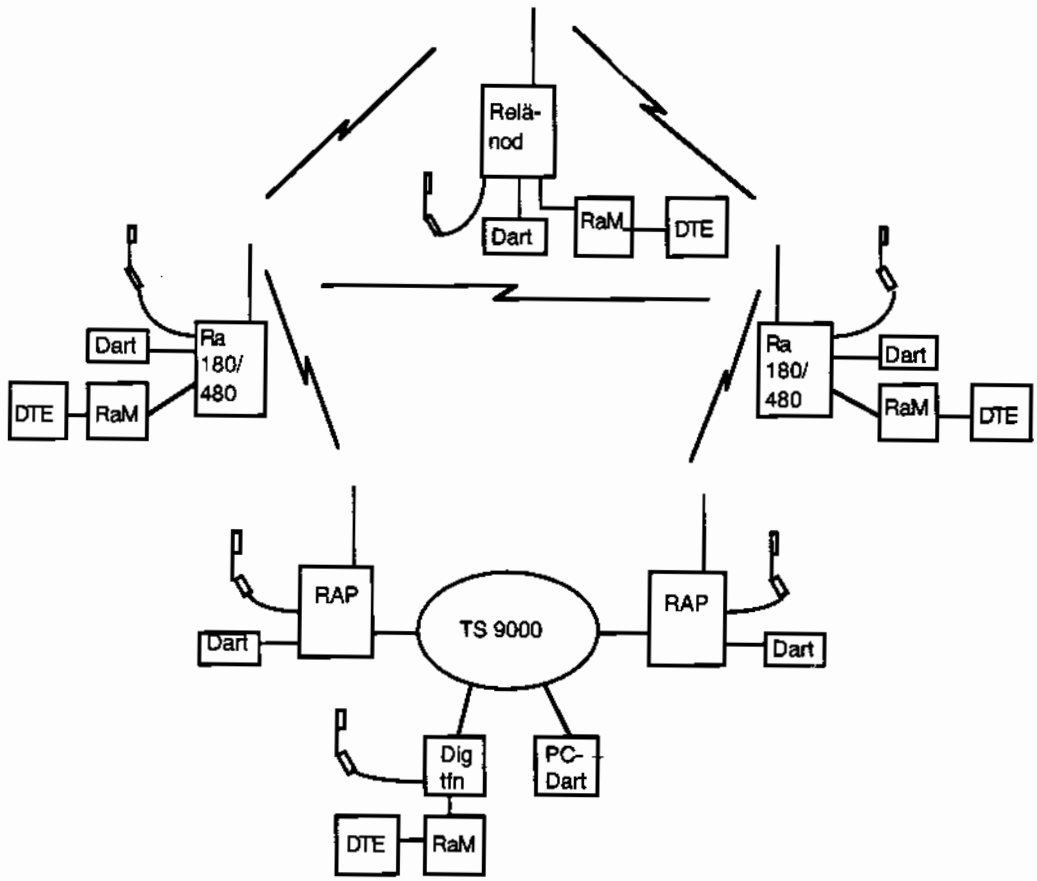


Bild 1. Översikt kommunikationsvägar

Tider (t ex fördröjningar, överföringstider, etc) i detta dokument kan i vissa fall vara beroende av radiokanalens egenskaper. I sådana fall anges typiska tider. Tider som är beroende av väntetider anges som medeltider.

2.1.2. Anslutningsmöjligheter

En översikt över anslutningsmöjligheter och materiel framgår av bilaga 2.

Trafik och vissa funktioner över radiosystemets gränssnitt mot terminaler (Dart 380 eller motsv., DTE, etc) hanteras med s k *informationstyper*.

Nedan följer förklaringar till de informationstyper som förekommer i bilaga 2:

TELEFONI	Analog LF-signal
DARTMEDDELANDE*)	Formaterat datameddelande (Dartformat), 30 t/s.
FÄLTDATA	Data 30 t/s för ifyllnad av DARTMEDDELANDE i Dart 380 (motsvarande) från annan utrustning.
DATA 30	Ofomaterat, kontinuerligt data, 30 t/s.
DATA 16	Oformaterat, kontinuerligt data, 16 kbit/s.
FJM	Avser informationstyper som används för funktionen Fjärrmanövrering (statusbegäran, statusinfo, fjärrkontroll och fjärrinfo).
SYSTEMMEDDELANDE	Meddelande som används för upp och nedkoppling av RAP-förbindelse.
NÄTPGM	Överföring av nätprogram (kanaldata).
POLLINFO	Information som används vid pollningsförfarande över vissa gränssnitt.

Utöver de som används i bilaga 2 förekommer också:

NOLLST	Används för nollställning av radio över gränssnitt.
OPM	Överföring av operatörsmeddelande från radio.
RELÄINFO	Information som utväxlas mellan relästationer som upprättas.
TELEFONI 16	Tal i digital form (deltamodulerat, 16 kbit/s) som utväxlas på tvåtråd mellan relästationer.
TESTINFORMATION	Apparatinformation som kan tas ut från vissa enheter över gränssnitt.

*) I leverantörens gränssnittsspecifikation förekommer benämningen DATAMEDDELANDE för Dartmeddelande

2.1.3. Gränssnitt mot terminaler

Radiosystemet har en mängd gränssnitt för olika funktioner. De tre vanligaste för överföring av informationstyperna enligt föregående avsnitt är:

Tvåtråd (Ra/GS2)	I första hand tänkt för anslutning av Dart 380 (el. likn.). Tvåledare (t ex 1000DL) för överföring på avstånd upp till 6 km.
Flertråd (Ra/GS3)	I första hand tänkt för anslutning av Dart 380 (el. likn.). Materiel för anslutning ingår i respektive materielsats (Anslutningskabel 380 och Förlängningskabel 180). Kan användas på avstånd upp till 20 m. Äldre förlängnings-kabel kan användas men ledare för KRAFT UT från Ra 180 saknas.
Dataanslutning (Ra/GS4)	I första hand tänkt för anslutning av felkorrigeringsutrustning (Radiomodem). F n måste denna kabel tillverkas vid varje speciellt tillfälle. Längden bör inte överstiga 15 m.

För mer information, se avsnitt 3.8 samt "Handbok Gränssnitt".

2.2 HUVUDENHETER

Med huvudenheter avses de enheter som ger systemet dess grundläggande egenskaper. Kompletta materielförteckningar återfinns i bilaga 3.

Ra 180, Ra 480, Dart 380 och ML 180 är hemlig materiel när gällande nyckel finns inmatad. Materielen får då inte lämnas obevakad. Nollställd materiel är inte hemlig

---

2.2.1. Tekniska data

Tekniska data för huvudenheterna i radiosystemet återfinns i bilaga 4.

2.2.2. Ra 180

Ra 180 är materielbenämningen på systemets grundenhet, Sändtagare Ra 180. Förutom grundverisonen förekommer versionerna Ra 180Lv och Ra 180RAP.

Ra 180Lv är funktionellt helt lika Ra 180 förutom att den är förbättrad i ett, men i Lv-sammanhang viktigt avseende (insignalberoende utsignal, linjärt proportionell mot insignalen till mottagaren). Denna förbättring utnyttjas f n endast inom luftvärnets Robotsystem 90.

Ra 180RAP har särskild hård- och mjukvara i vilka funktionaliteten för den s k Radioanslutningspunkten (RAP) realiserats. Ra 180RAP kommer att tillsammans med Fordonsenhet Ra 480 (RAPRadio) vara fast installerad i fordon och ansluten till Televäxel 9000. RAPRadion kan även användas som vanlig radiostation (FältRadio) för överföring av Tal och Dartmeddelanden.

Ra 180 är också användarbenämning på radiosystemets bärbära version

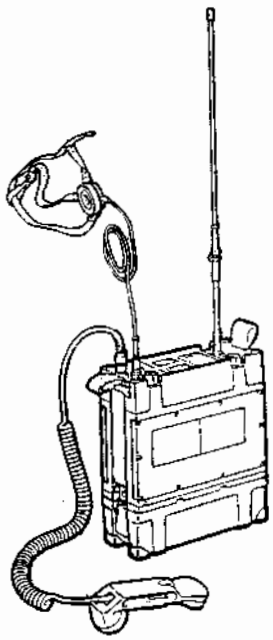


Bild 2. Ra 180

2.2.3. Tillbehörssats Ra 180 Bärbar

Tbhsats Ra 180 Bärbar används för att komplettera grundenheten Ra 180 till radiosystemets bärbara version. Satsen består av Tillbehörsväska, Fästplåt, Batterilåda och Batterier.

I tillbehörsväskan ingår Handmikrotelefon, Hörtelefon, Förlängningskabel, Marschantenn, Normalantenn samt instruktionsdokumentation.

2.2.4. Tillbehörsats Ra 180 Mobil

Tbhsats ra 180 Mobil används för att komplettera grundenheten Ra 180 till radiosystemets mobila version. Satsen består av Fordonsenhet Ra 480 och Tillbehörsväska.

Fordonsenhet 480 består av Fordonstillsats och Effektenhet 50 W. I tillbehörsväskan ingår Handmikrotelefon, Hörtelefon, Förlängningskabel samt instruktionsdokumentation. Tbhsats Ra 180 Mobil innehåller inga antenner men Fordonsantenner finns och presenteras i avsnitt 2.4.

2.2.5 Ra 480

Ra 480 är användarbenämning för radiosystemets mobila version.

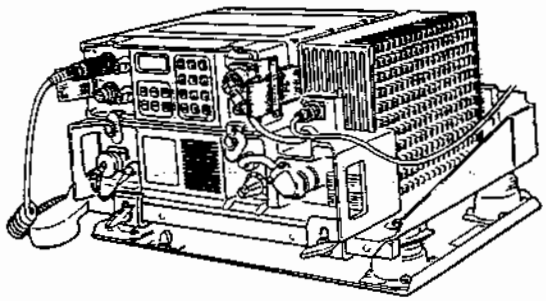


Bild 3. Ra 480 monterad i fästram

Ra 480 är avsedd att montera i fästramen till Ra 42. I vissa tillämpningar där kan det vara svårt att av utrymmesskäl installera Ra 480 monterad i fästram, t ex stridfordon. För sådana installationer har fästramar för delad installation tagits fram. Ra 180 monteras då i en fästram och effektenheten i en annan fästram. Fästramarna innehåller tillsammans de funktioner som ryms i Fordonstillsatsen i Fordonsenhet Ra 480.

2.2.6. Dart 380

Dart 380 är en enhet för främst fjärrmanövrering av Ra 180 samt datarapportering. Dart 380 MT består av en datarapporteringsenhet i väska med bärsele. I väskan finns Anslutningskabel 380. Om handmikrotelefon ska anslutas vid Dart 380 kan sådan tas från radiostationens tillbehörssats.

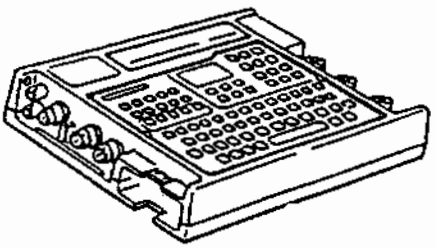


Bild 4. Dart 380

2.2.7. Minnesladdare 180

Minnesladdare 180 (ML 180) används till överföring av nätprogram (kanaldata) till Ra 180. Nätprogram kan skapas med hjälp av Dart 380 när denna står i moden NP (nätprogrammod) och därefter överföras till ML 180.

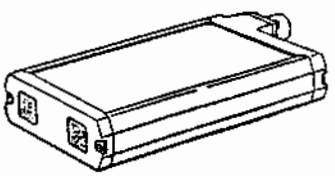


Bild 5. Minnesladdare 180

2.2.8. Tillfällig fordonsutrustning

2.2.8.1 Strömförsörjningsdon Ra 180

Strömförsörjningsdon Ra 180 ansluts till ett fordons sladdlampsuttag, 12 eller 24 V. Donet används till strömförsörjning av en Ra 180. Samtidigt kan ett Alkbatteri 12 V 5 Ah laddas.

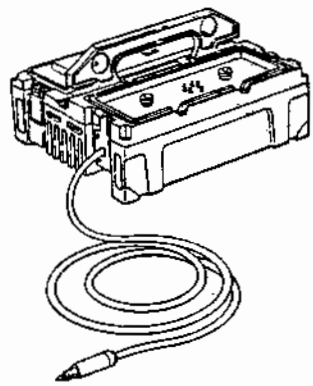


Bild 6. Strömförsörjningsdon Ra 180

2.2.8.2 Fordonsantenn 2,K (dropplistantenn)

Antennen används normalt tillsammans med Strömförsörjningsdon Ra 180 vid tillfällig fordonsinstallation. Antennen presenteras under avsnitt 2.4 Antenner.

2.3 ÖVRIGA ENHETER

2.3.1. Stördetektor

Stördetektorn är framtagen för användning i Eldenheten i Robotsystem 90 och är avsedd för larm om misstänkt störsituation.

För fullgod funktion måste Ra 180Lv användas i kombination med Stördetektorn. När en nyttosignal tas emot mäts mottagen signalnivå med hjälp av stördetektorn. När mottagaren går över i passningsmod sker jämförelse mellan då erhållen signalnivå och den uppmätta. Om signalnivån vid passning överstiger den mätta nivån betraktas detta som en situation med störning och larm ges.

2.3.2. Adaptiv antenn, ADA

Den byggs som en separat enhet och monteras i fordonet.

Den adaptiva antennen (ADA) är en aktiv antenn som är framtagen för eldenheten i Robotsystem 90. Den består av en elektronikenhet i fordonet och tre antenner (fordonsantenn) monterade på fordonets tak.

ADA skiljer ut önskad nyttosignal från störsignaler och förbättrar på så vis skyddet mot avsiktliga störningar. ADA utnyttjar digital signalbehandling för att ur de tre inkommande antennsignalerna filtrera fram den önskade nyttosignalen.

2.3.3. Utrustning för skydd mot samgrupperingsstörning, Ra 180/480

När radiostationer, eller åtminstone dess antenner, är placerade nära varandra (några meter) måste man räkna med att en mottagande station blir störd av sändande station(er); ju fler som sänder desto värre störning.

Normal motåtgärd är att separera antennerna men vid mobila installationer kan detta vara omöjligt och därför kan utrustning för skydd mot samgrupperingsstörning vara aktuell.

2.3.3.1 Effektförstärkare Ra 180 Samgruppering

EFÖRST RA 180 SAMGRP är en helt ny effektenhet (50 W) avsedd att installeras vid svåra samgrupperingsfall, t ex stridsfordon. Genom frekvensstyrd filtrering erhålls bättre selektivitet vid mottagning samt en "renare" utsignal vid sändning.

EFÖRST RA 180 SAMGRP har samma dimensioner som Effektenheten i Fordonsenhet Ra 480 och kan där ersätta denna. Förstörkaren kan också monteras i separat fästram, se avsnitt 2.2.5.

Leveranser sker under 1995.

2.3.3.2 FH-MUX (Frequency Hopping Multiplexer)

FH-MUX (frekvenshoppsmultiplexer) är en enhet avsedd för installationer med upp till fyra Ra 480, vilka arbetar med en gemensam antenn. FH-MUX innehåller liksom EFÖRST RA 180 SAMGRP särskilda filter som ger bättre samgrupperingsegenskaper.

Provning och utvärdering pågår (1995).

2.3.4. Utrustning för skydd mot samgrupperingsstörning, fixfrekvensstationer

Såväl mellan fixfrekvensstationer som mellan fixfrekvensstationer och Ra 180/480-stationer förekommer risk för samgrupperingsstörning på samma villkor som mellan Ra 180/480-stationer.

För dagen finns ingen utrustning framtagen men behovet utreds. Det visa sig nödvändigt att skydda fixfrekvensstationer i vissa installtioner och i så fall med hjälp av automatiskt avstänbart antennfilter.

2.3.5. Felkorrigeringsutrustning

Felkorrigeringsutrustning används för anpassning av gränssnitt mellan datautrustning (DTE) och Ra 180/480 samt för kanalkodning när

dataöverföring ska ske över radiosystemets 16 kbit/s-kanal och/eller kretskopplad förbindelse i Telesystem 9000. FMV har tagit fram en LSI-krets som innehåller kodningsfunktion speciellt anpassad för denna användning.

F n pågår anskaffning av felkorrigeringsutrustning baserad på den befintliga LSI-kretsen för Robotsystem 70 under benämningen Radiomodem (RaM).

RaM tas fram i två varianter med vissa gemensamma gränssnitt/egenskaper:

- Mot användare (DTE) DTE/X.21bis
- Mot användare (MIK) Ra 180/gränssnitt 1 *)
- Mot Ra 180/480 Ra 180/gränssnitt 4
- Mot TS 9000 (TFN 9000) TFN 9000/Eurocom J
- Användarhastighet 600, 1200 och 2400 bit/s
- Överföringssätt asynkron, synkron

*) Handmikrotelefon, Dart 380 eller ML 180 kan anslutas till RaM

Radiomodem ("enkortsmodem")

Modemet består av ett kretskort med LSI-krets och kringelektronik.

Radiomodem ("apparatmodem")

Modemet består av en apparatlåda innehållande ett "enkortsmodem" samt ett modem för V.23-anslutning mot DTE.

I Robotsystem 90 förekommer en variant av felkorrigenringsutrustning som är uppbyggt med konventionella komponenter på tre kretskort. Samtrafik med RaM är möjlig.

Utöver dessa förekommer en typ benämnd Felkorrigeringsenhet, FKE, vilken har tagits fram i en mindre serie för att användas för prover med datakommunikation med Ra 180/480. innan felkorrigeringsutrustning i större antal varit tillgänglig tillgänglig.

2.3.6. Dart-ekvivalenter

Med Dart-ekvivalent menas utrustning som innehåller funktion ekvivalent med Dart 380 funktion avseende åtminstone meddelandehantering och fjärrmanöveregenskaper.

Ett ovillkorligt krav på en Dart-ekvivalent är att meddelanden ska kunna utväxlas mot Dart 380, vilket innebär att dess meddelandehanteringsfunktion måste hantera samma format som Dart 380.

2.3.6.1 PC-Dart

PC-Dart är ingen separat enhet utan en programvara med vilken funktionerna meddelandehantering och fjärrmanöver i Dart 380 emuleras. Programmet ska köras på persondator av typ PC med man-maskin-interaktion under Windows.

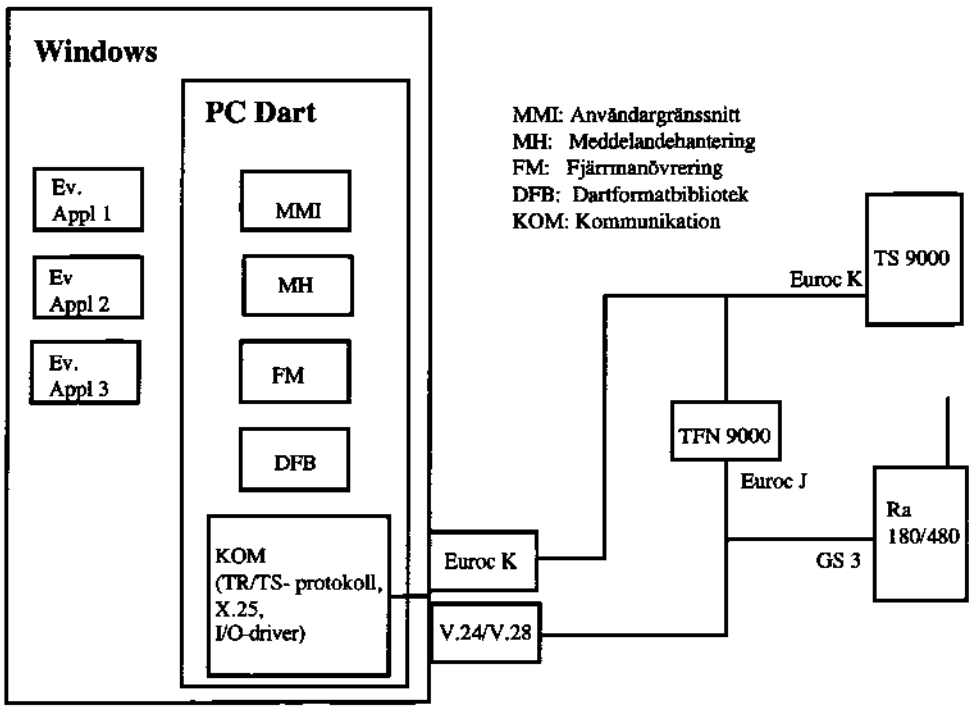


Bild 7. Struktur och anslutningsmöjligheter, PC-Dart

PC-Dart har två alternativa gränsytor mot omgivningen

- V.24/V.28 (RS 232) mot Ra 180/480 (GS3) eller TFN 9000 (X.25/Eurokom J)
- Eurocom K mot Televäxel 9000 (X.25/)

En översikt av strukturen i PC-Dart samt anslutningsmöjligheterna framgår av bild 7. På sikt kan PC-Dart komma att integreras med andra programvaror för t ex datorstöd i staber.

2.3.6.2 SKER

Ett annat exempel är SKER (SKjutElementRäknare) som används inom artilleriet. SKER tar t ex emot Dartmeddelanden sända från Dart 380 och gör därefter beräkningar med uppgifterna i meddelandet som grund för presentation vid pjäserna över en s k PPE (Pjäspresentationsenhet).

2.3.6.3 Övriga

Dart-funktioner implementeras även i sambandssystemen i t ex Artillerilokaliseringsradar (Athur), Robotsystem 023 (Bamse) och StrvNy.

2.3.7. Radioanslutningspunkt, RAP

Radioanslutningspunkten (RAP) utgör anslutning för trafik mellan radionät med Ra 180/480 och telesystem TS9000. Över RAP kan trafiktyperna Telefoni, Dartmeddelande och Data 16 förmedlas mellan t ex en radioabonnent i ett RAP-radionät och en abonnent i Telesystem 9000 eller en radioabonnent i ett annat RAP-radionät, förutsatt att parterna har lämplig terminalutrustning.

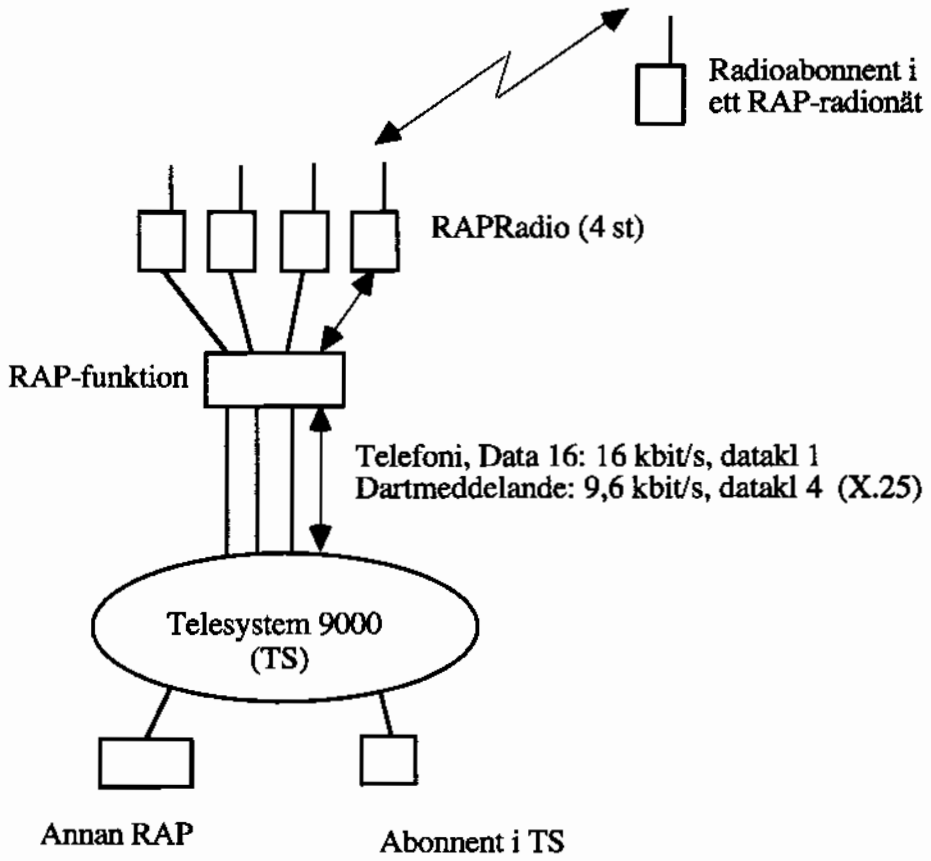


Bild 8. Principskiss RAP

RAP utgörs av ett fordon i vilket fyra Ra 480 och en Televäxel 9000 finns installerade. Funktionen RAP integreras i Ra 180RAP (RAPRadio).

Gränsytan mellan respektive RAPRadio och Televäxel 9000 utgörs av en tvåtrådförbindelse med två multiplexade kanaler (2x16 kbit/s = 32kbit/s), en för Eurocom dataklass 1 och en för Eurocom dataklass 4. Överföring av Telefoni och Data 16 sker kretsförmedlat (dataklass 1) medan Dartmeddelande överförs paketförmedlat (dataklass 4) med X.25-protokoll.

2.3.8. Skrivare

Det finns möjlighet att ansluta en skrivare till Dart 380 för utskrift av Dartmeddelande, såväl mottagna som inskrivna/avsända och nätprogram.

I princip kan vilken skrivare som helst anslutas om den klarar 7bits ASCII-kod och 300 Bd. En speciell skrivare har dock anskaffats.

Skrivaren (MP 400-M, fabr, TRU-TEST) är en termoskrivare för 40 teckens bredd. Den strömförsörjs från strömkälla 10-32 V (max 2 A).

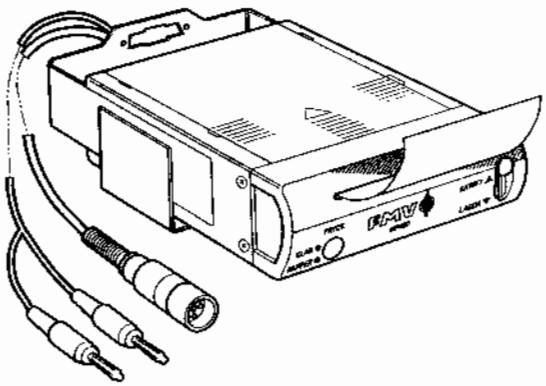


Bild 9. Skrivare MP 400M

2.3.9. Batteriladdare

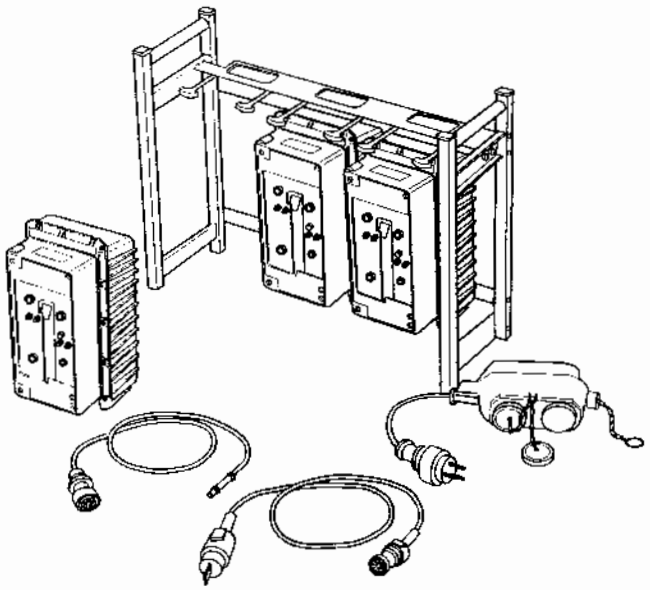


Bild 10. Batteriladdare 847

2.3.9.1 Batteriladdare 847

Batteriladdare 847 är avsedd för snabbladdning av NiCd-batterier i fält och laddar batterierna till Ra 180, Dart 380, Ra 135, Ra 145/146, Ra 195 och Egrupplaser.

Den består av en laddningsenhet och anslutningskablar för strömförsörjning från växelspänning 220 V eller likspänning 24 V. Laddaren laddar ett Alkbatt 12 V 5 Ah till Ra 180 på ca en timme eller en Batterilåda 307 till Dart 380 på ca 20 minuter. Laddaren är helt automatiskt och kan indikera laddning PÅGÅR, laddning KLAR och eventuellt BATTERIFEL.

Batteriladdare 847 MT består av en ram med tre Batteriladdare 847.

2.3.9.2 Batteriladdare 8702

Laddaren är en icke fältmässig interimsladdare som togs fram i avvaktan på Batteriladdare 847. Batteriladdare 8702 kan dock med fördel användas i inomhusmiljöer för laddning av batterierna till Ra 180 och Dart 380.

Laddaren har plats för 8 st Alkbatt 12 V 5 Ah eller 8 st Batterilåda 307 men laddar endast ett batteri i taget. Omkoppling till nästa batteri sker dock automatiskt. Kombinationer av de två typerna går också bra men inte till fullt antal. 2.4.2.

Anm. Batteriladdare 8702 har snabbladdningsmod men den bör inte användas eftersom Alkbatt 12 V 5 Ah och batterierna i Battlåda 307 kan skadas . Normalladdning rekommenderas (ca 14 timmar).

2.4 ANTENNER

Nedan följer en redovisning av antenner som är lämpliga, var och en för sin tillämpning, tillsammans med Ra 180/480. För de räckvidder som anges nedan förutsätts att Ra 180 arbetar i effektläge "NORM" (5 W) och Ra 480 i effektläge "HÖG" (50 W).

Följande antenner kan användas endast till Ra 180:

- Marschantenn 2.4.3.
- Normalantenn 180
- Fordonsantenn 2,K (dropplistantenn)

Följande antenner kan användas till både Ra 180 och Ra 480:

- Antenn 6570 (fordonsantenn)
- Antenn 6572 (stridsfordonsantenn)
- Antenn 6571 och Antenn 6573
- Högantenn 2,K
- Äldre antenner (Högantenn 1, Riktantenn 237, Long Wire-antenn) 2.4.4.

2.4.1. Marschantenn

Antennen används endast till Ra 180. Själva sprötet är lika det för Ra 145/146 (Bladantenn) och men måste användas tillsammans med ett böjligt antennfäste, vilket skruvas på sändtagaren.

Antennfästet innehåller passiva kretsar för att ge god anpassning till sändtagaren över frekvensområdet. Antennen är mycket kort i förhållande till våglängden, även i frekvensområdets övre del.

Marschantennen skall användas i undantagsfall och för mycket korta förbindelseavstånd (någon km). Antennen är rundstrålande.

2.4.2. Normalantenn 180

Detta är huvudantennen för Ra 180. Den är 2,2 m lång och måste användas tillsammans med ett fjädrande antennfäste, vilket skruvas på sändtagaren.

Antennfästet innehåller passiva kretsar för att ge god anpassning till sändtagaren över frekvensområdet. Antennen utgör ungefär mitt i frekvensområdet en halvågs vertikalantenn.

Normalantennen till Ra 145/146 kan skruvas på det fjädrande antennfästet men anpassningen till sändtagaren blir sämre eftersom sprötet är betydligt längre (2,8 m).

Normalantennen är rundstrålande och lämplig för förbindelseavstånd upp till ca 8 km.

2.4.3. Fordonsantenn 2,K (dropplistantenn)

Vid tillfällig fordonsmontering av Ra 180 kan Fordonsantenn 2,K användas, vilken är avsedd att monteras på dropplisten på fordon. Antennsprötet är 1,45 m.

Antennfästet innehåller passiva kretsar för god anpassning till sändtagaren över frekvensområdet. Observera dock att kretsarna är dimensionerade för ca 5 W och därmed inte tål att användas till Ra 480 i högeffektläge (50 W).

Antennen är rundstrålande och ger monterad på ett radiofordon ungefär samma förbindelseavstånd som normalantennen, ca 8 km.

2.4.4. Antenn 6570 (fordonsantenn)

Detta är en fordonsantenn som utgörs av ett ca 3 m långt antennspröt och ett antennfäste som kan monteras på det äldre, fällbara fästet till Antenn 537. Antennanpassaren måste dock förbikopplas med en koaxialkabel.

Antennen är en mittmatad dipolantenn och kräver inte särskilt jordplan. Antennsprötet innehåller passiva kretsar för god anpassning till sändtagaren över frekvensområdet.

Fordonsantennen är rundstrålande och tillsammans med Ra 480 i högeffekt blir förbindelseavståndet drygt 20 km.

2.4.5. Antenn 6572 (stridsfordonsantenn)

Detta är en antenn speciellt avsedd för stridsfordon. Antennsprötet är tunnt och relativt kort vilket gör den svårare att upptäcka (s k Lågprofilantenn). Den består av antennspröt och antennfäste och monteras direkt på fordonet. Antennen är 1,87 m lång

Antennen är en ändmatad vertikalantenn och dess egenskaper beror av jordplanet (fordonet). Antennen innehåller passiva kretsar för god anpassning till sändtagaren över hela frekvensområdet.

2.4.6. Antenn 6571 och Antenn 6573

Antennerna består av en rund fot avsedd för direkt montering på respektive plattform samt samma spröt som till Antenn 6570.

Antenn 6571 har antennfot med fjäder. Antennen är ett alternativ till Antenn 6570 när fällbart fäste inte finns på t ex ett radiofordon.

Antenn 6573 har antennfot utan fjäder och används inom Marinen.

2.4.7. Högantenn 2,K

I samband med framtagningen av Radiosystem 180/480 har en ny högantenn utvecklats, Högantenn 2,K. Masten, som är av glasfiberarmerad plast, är ca 10 m och kan förses med fästen för två antenner. Som antennelement används sprötet till fordonsantennen, vilket kan monteras vertikalt eller horisontellt.

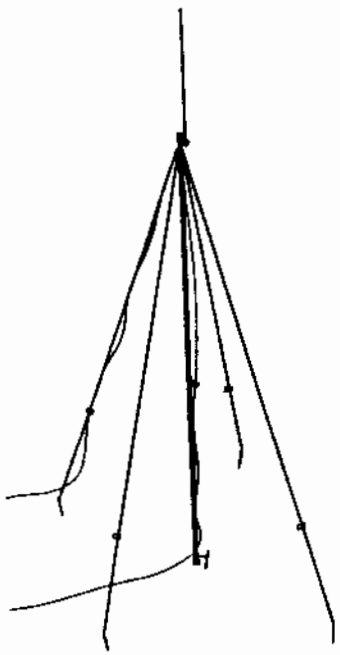


Bild 11. Högantenn 2,K

Vertikalt monterad antenn i toppen på masten är rundstrålande och ger tillsammans med Ra 480 i högeffekt förbindelseavstånd på upp till gott och väl 30 km.

Horisontellt monterad (= horisontellt polariserad) antenn i toppen på masten kan ge förbindelseavtånd på upp mot 60 km men eftersom antennen har riktverkan i riktning vinkelrätt mot antennsprötet kan den endast användas för punkt- till punktförbindelser. I riktning längs sprötet är strålningen sämre än vad man skulle fått vid vertikal montering.

2.4.8. Antennfäste GP

Generellt antennfäste (GP=General Purpose) för antennspröt till Antenn 6570. Fästet kan monteras i t ex håltagen plåt efter eget önskemål.

2.4.9. Äldre bredbandiga antenner

Ovan beskrivna antenner kan sägas tillhöra Radiosystem 180/480. Nedan beskrivs några äldre antenner som också kan användas till radiosystemet.

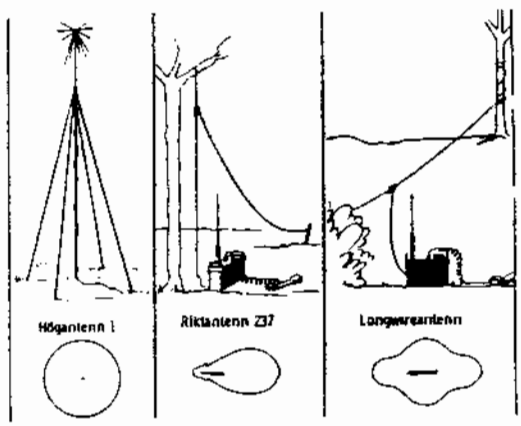


Bild 12. Äldre bredbandiga antenner

2.4.9.1 Högantenn 1

Masten är ca 10 m och antennelementet är en rundstrålande skivkonantenn. Antennen bör användas med dubbelspröt i "kjolen".

2.4.9.2 Riktantenn 237

Antennen upprättas med träd eller högantennmast som stöd. Antennens utpräglade riktverkan ger god räckvidd i framriktning och dämpning i sida och bakåt bidrar till att skärma av störande signaler.

2.4.9.3 Long Wire-antenn

Antennen är en riktantenn och består av en 44 m lång bronslina som dras ut i riktning mot motstationen. Linan skall upprättas ca 1,5 m från marken.

3 SYSTEMEGENSKAPER

3.1 KLAR-TRAFIK

3.1.1. Telefoni

I moden KLAR kan Telefoni eller annan information som utnyttjar en talkanal (300-3000 Hz) överföras.

Informationen kan tillföras respektive tas ut från radiostationen över

- handmikrotelefon på Ra 180/480
- handmikrotelefon på två- eller flertrådsansluten Dart 380
- interkomsystem i fordon
- FK21 ansluten till Ra 180/480 eller Dart 380
- annan utrustning för telefoni som ansluts över två- eller flertråd.

Två- eller flertrådsansluten utrustning måste kunna kunna hantera pollning och protokolltyp 2, se avsnitt 3.8.

3.1.2. Kort om signalbehandlingen i KLAR

När modvredet står i KLAR och en frekvensangivelse matats in med hjälp av KDA (kanaldata) på frontpanelen är Ra 180/480 förberedd för användning för samband med t ex arvetstationer.

Vid sändning går en signal ut med den inmatade KLAR-frekvensen och signalen är frekvensmodulerad med informationen och en 150 Hz-ton för öppning av motstationens brusspärr. Den totala deviationen är ca ±8 kHz (info: 5,6 kHz; ton: 2,7 kHz). Kanalbandbredden är 25 kHz.

Mottagaren är alltid brusspärrad när signal inte inkommer och öppnar endast för signal modulerad med 150 Hz-ton. Spärren öppnar inom 0,4 s om synkroniseringsstatus är SYNK=JA och inom 0,7 s om SYNK=NEJ. Brusspärren stänger ca 0,06 s efter att signal på antenningången försvinner.

SKYDD-anrop tas emot i KLAR under förutsättning att tid (grovtid) är inmatad och anropet indikeras med operatörsmeddelande (OPM).

Datatrafik i KLAR kan ske m h a modem, t ex CCITT V.23. Överföring måste då ske i halv duplex med separat anordnad S/M-manövrering.

3.2.

3.2 SKYDD-TRAFIK

I moden SKYDD kan trafiktyperna Telefoni, Dartmeddelande, Data 30/16 överföras.

3.2.1. Trafik- och textskydd

Trafikskyddet erhålls genom att signalenergin sprids ut på ett kodat sätt över ett större frekvensområde, s k bandspridningsteknik. I Rasyst 180/480 sker detta med frekvenshopp. Kodningen består i att den sekvens av frekvenser radion använder förefaller slumpmässig. Frekvensbyte sker mer än 100 gånger per sekund.

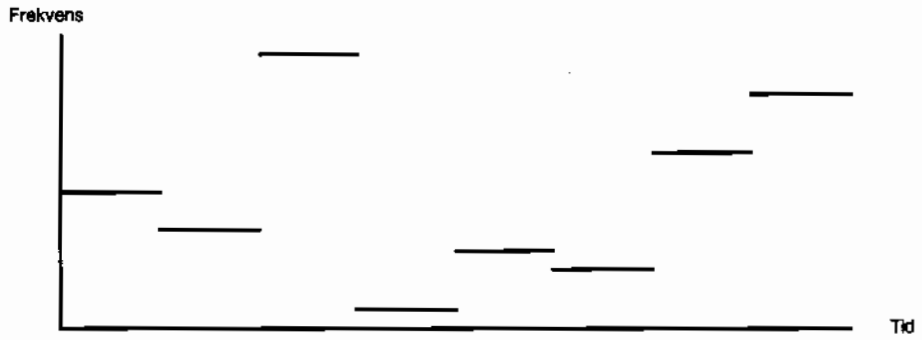


Bild 13. Principen för frekvenshopp

Textskydd uppnås genom on-line-kryptering av information i samband med sändning.

Trafik- och textskyddet styrs av en signalskyddsfunktion vars funktion bestäms av parametrarna *inmatad tid och kanaldata.* Kanaldata består av frekvens, band och nyckel.

3.2.1.1 Parametrar: tid och kanaldata (frekvens, band och nyckel)

Förutom att ställa modvredet i SKYDD måste parametrarna för text- och trafikskyddsfunktionen matas in

- Tid

  För att kontakt ska kunna uppnås första gången med en motstation måste Ra 180/480 förses med en tid vilken dessutom måste ligga inom samma halvtimme (:00-:29 eller :30-:59). Denna tid benämns ofta *grovtid* och förbandstiden är lämplig att använda. Vid hel- respektive halvtimmesövergångarna kan stationer ligga på var sin halvtimme vilket således omöjliggör kontakt.

- Frekvens

  Frekvensen utgör centerfrekvens i hoppssekvensen samt passningsfrekvens för KLAR-anrop.

- Band

  För Ra 180/480 kan man välja om man vill utnyttja hela frekvensområdet för frekvenshoppsekvensen eller delar av det.

  Alternativ 1. Hela frekvensområdet kan definieras som ett hoppband eller så väljer man ett eller två delband av det.

  Alternativ 2. En centerfrekvens definieras och man anger därefter hur många kanaler av samtliga (2320 st) som skall utnyttjas. Antalet kanaler som kan väljas är 1 (= "hopp" på centerfrekvensen), 2, 4, 8 16, 32, 64, 256, 512, 1024, eller 2048 st symmetriskt fördelade runt centerfrekvensen.

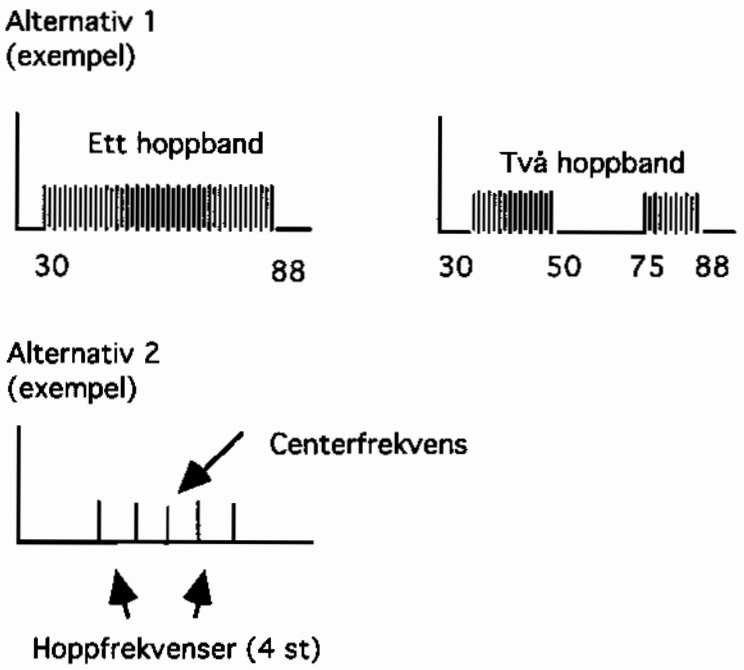


Bild 14. Olika alternativ till hoppband

- Nyckel

  Den består av en uppsättning siffror (åtta grupper om fyra siffror) som stationen använder när den genererar kod för frekvenshopp och krypto. En inmatad nyckel är passiv och måste aktiveras för att utgöra underlag för text- och trafikskyddsfunktionerna.

3.2.1.2 Synkroniseringsstatus

När två Ra 180/480 har utväxlat lyckade anrop till varandra har dessa uppnått synkronisering. Under funktionen KDA kan synkroniseringsstatus avläsas och båda stationerna visar då SYNK=JA, se avsnitt 5.

Det går att manuellt ändra SYNK=JA till SYNK=NEJ, vilket i undantagsfall kan vara nödvändigt. SYNK=JA kan dock endast uppnås efter samband med motstation.

3.2.1.3 Nollställning

Nollställning är en funktion att utnyttja när man avser att lämna radiostationen utan tillsyn, t ex efter övning, vid förrådsställning etc. Nollställning ska också ske om man befarar att materiel med gällande nyckel kan komma i orätta händer.

Nollställning innebär att stationen erhåller förinställda värden på frekvens, band (hopp på en frekvens) och nyckel (defaultnyckel), en uppsättning för varje kanalvredsläge.

Trafik kan utväxlas om Ra 180/480 är nollställd förutsatt att tid matats in. Text- och trafikskyddet är självfallet dåligt.

Nollställning av Ra 180/480 sker på något av följande sätt.

- Manuellt genom samtidig tryckning av tangenterna * och #.
- Automatiskt 24 timmar efter att kraft försvunnit (t ex batteriet tas bort).
- Automatiskt efter 48 timmar med kraft ansluten och radiostationen i läge FRÅN.

3.2.1.4 Kort om signalbehandlingen i SKYDD

De olika trafiktyperna som kommer in över de olika gränssnitten hanteras alltefter sin karaktär, se bild 15, men resultatet av samtliga blir en 16 kbit/s -signal som tillförs textskyddsfunktionen. Funktionen består av on-line-kryptering där själva kryptoalgoritmen ligger oåtkomlig i en LSI-krets som styrs av den mjukvarubaserade signalskyddsfunktionen.

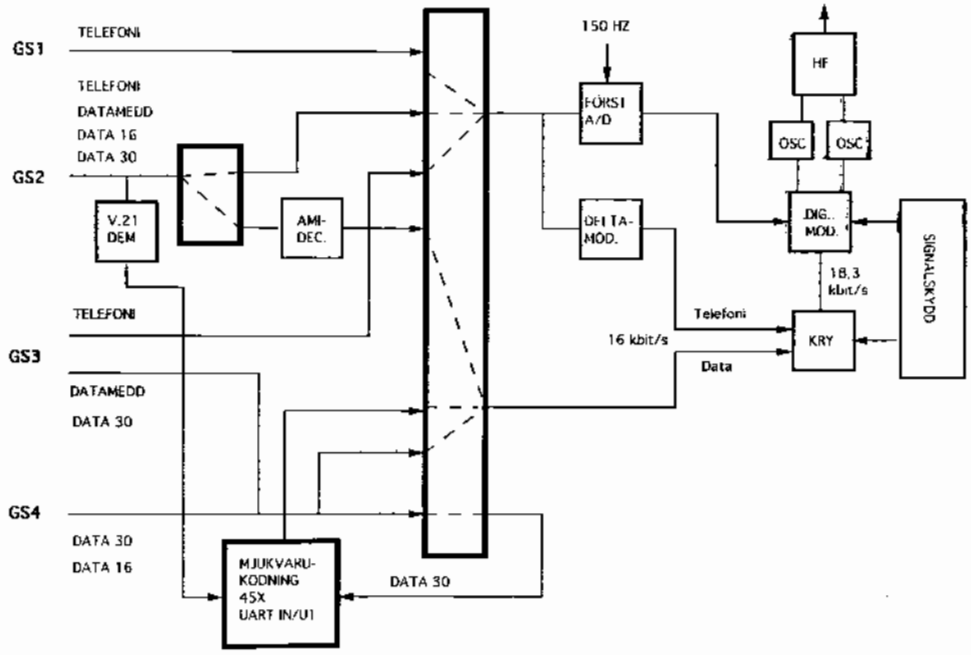


Bild 15. Signalbehandling, signalväg för olika trafiktyper

Efter kryptering ökas signalens bithastighet till 18,3 kbit/s för att ge utrymme för frekvenshoppsluckor och synkroniseringsinformation (löpande synk).

Därefter går signalen till en modulatorfunktion där signalen MSK-moduleras. MSK (Minimum Shift Keying) är en typ av frekvens(skifts)modulering speciellt anpassad för modulering med en relativt hög bithastighet där bandbredden är begränsad, i detta fall till ca 20 kHz. Deviationen efter MSK-moduleringen blir ca ± 4 kHz.

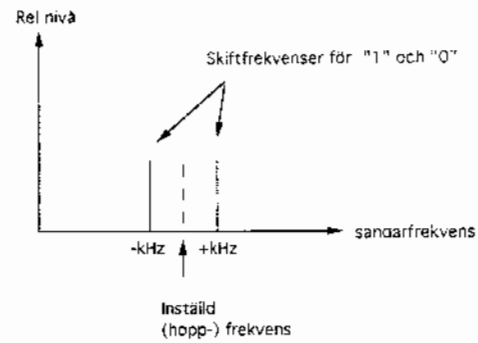


Bild 16. MSK-modulering

Frekvenshoppen skapas genom att trafikskyddsfunktionen ställer in en av två oscillatorers frekvens medan den andra är aktiv.

Vid mottagning är signalbehandlingen i stort densamma fast i omvänd ordning.

KLAR-anrop tas emot i SKYDD och anropet indikeras med operatörsmeddelande (OPM). Denna funktion kan kopplas ur respektive in m h a knappdialog över tangentbordet.

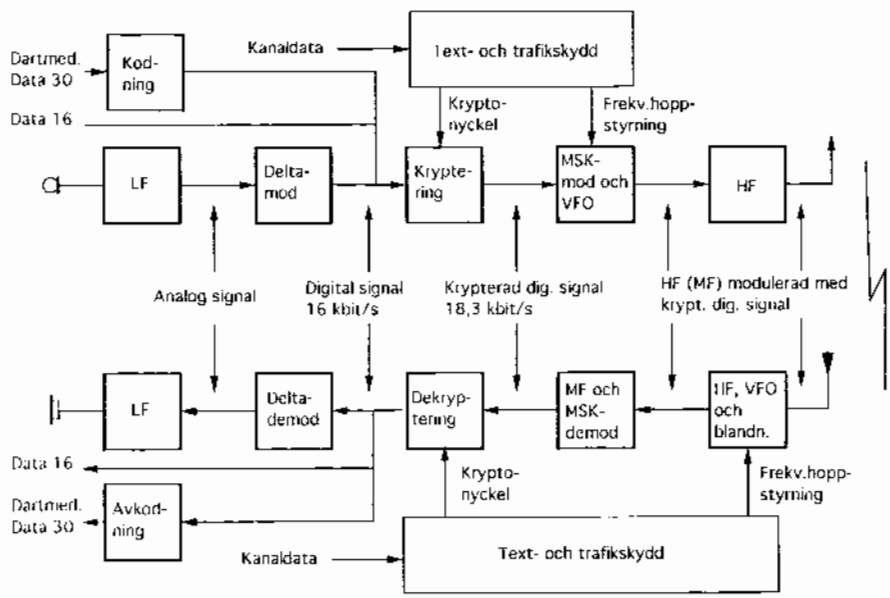


Bild 17. Signalbehandling, förenklat blockschema

3.2.2. Telefoni

Trafiktypen Telefoni kan tillföras respektive tas ut från radiostationen över:

- handmikrotelefon ansluten direkt till Ra 180/480
- handmikrotelefon på två- eller flertrådsansluten Dart 380
- interkomsystem i fordon
- FK21 ansluten till Ra 180/480
- annan utrustning för telefoni som ansluts över två- eller flertråd.

Två- eller flertrådsansluten utrustning måste kunna kunna hantera pollning och protokolltyp 2, se avsnitt 3.8.

Det är olämpligt att överföra data med t ex V.23-modem i SKYDD p g a signalbehandlingen (deltamodulering).

3.2.3. Dartmeddelande

3.2.3.1 Anslutningsmöjligheter

Med Dartmeddelande menas meddelande som är begränsat till 200 tecken och som överförs formaterat i "Dartformat" mellan användarna. Dartmeddelande kan endast överföras i SKYDD.

Dartmeddelande kan tillföras respektive tas ut från radiostationen över:

- Ra 180/480 frontpanel (endast Radioformat "000" kan sändas)
- två eller flertrådsansluten Dart 380 (eller liknande t ex PC-Dart, SKER)
- DTE som hanterar "Dartmeddelande" och protokolltyp 2 och som är ansluten till Dart 380 (i sin tur ansluten till radio över två- eller flertråd)

I samband med specifikation av radiosystemet avsåg man med Dartmeddelanden trafik mellan Dart 380. Genom att nya enheter tillkommit, t ex PC-Dart har begreppet vidgats.

Dartmeddelande kan också överföras över tjänstekanal.

3.2.3.2 Format och adressering

Följande gäller Dart 380 men måste tillämpas om Dartfunktion implementeras i annan utrustning för att säkerställa samtrafikmöjlighet med Dart 380.

Dartmeddelanden överförs alltid som "ifyllda blanketter" med fast format i vilken t ex TILL- och FRÅN-adresser har sin givna plats i blanketten och informationen sin plats efter fasta ledtexter. Det ursprungliga "dartkonceptet" innehåller över hundra format för olika tillämpningar (sbtjänst, ledning, eldledning, underrättelse, etc).

Dartmeddelande som skrivs in och sänds direkt från Ra 180/480 kan dock endast endast bestå av "siffror" (det finns ju inga bokstäver på radions tangentbord) utan ledtexter. Endast ett meddelande kan finnas inskrivet. Dartfunktionen i Ra 180/480 tar emot alla Dartmeddelanden som går över radiostationen men kan bara lagra ett mottaget meddelande. Vid ny mottagning skrivs tidigare mottaget meddelande över. Radioformat kan naturligtvis också hanteras av Dart 380.

Formaten finns beskrivna i Handbok, Radiosystem 180/480.

De 5 första raderna i alla format (utom Radioformat) används för adressering. Adresser kan exempelvis vara bokstavsgrupper enligt FAK/FAL med eller utan telefonnummer (i Telesystem 9000). Man kan adressera flera adresser så länge de ryms inom adressfältet. Även gruppadressering är möjlig (t ex *F = "alla Filip"). En Dart tar endast emot meddelanden med egen adress i TILL-fältet.

3.2.3.3 Överföringsprinciper

Dartmeddelande överförs med hastigheten 30 tecken/s och total längd kan vara upp till 208 ASCII-tecken. ASCII-teckenkoderna 1-7, och 16-31 får inte ingå i Dartmeddelandet eftersom de används i överföringsprotokoll på två- och flertråd, se avsnitt 3.8.

Själva informationen kan vara 200 tecken. Formatens ledtexter överförs inte utan endast de "ifyllda" tecknen. Utöver detta överförs checksumma (tre tecken), formatnummer (tre tecken) och slumptal (två tecken).

Mellan terminal och radio överförs informationen i protokoll (se 3.8) som 7bits ASCII-tecken, en paritetsbit (jämn paritet), en startbit och en stoppbit.

Vid överföringen på radioförbindelsen tas paritets-, start- och stoppbitarna bort och endast 7bits ASCII-tecken överförs. Informationen kodas för god överföringssäkerhet och krypteras.

Ett Dartmeddelande om 208 tecken "ligger i luften" under 7,8 s och total överföringstid från sändstart till indikering på mottaget meddelande är ca 8,5 s (Dart till Dart).

3.2.3.4 Kodning och överföringssäkerhet

Hastighetskillnaden mellan användarhastigheten 30 tecken/s (300 bit/s) och radioförbindelsens kapacitet på 16 kbit/s utnyttjas för kodning av informationen. Det sker i radiostationen. Efter kodning krypteras den erhållna 16 kbit/s-signalen på samma sätt som vid tal.

Kodningen sker genom att informationen delas upp i block om fem tecken vilka sedan repeteras ungefär 45 gånger över en grupp om 16 hopp. Vid mottagningen görs sedan majoritetsval på de tecken som tagits emot under dessa hopp. Om Dartmeddelandet inte innehåller ett antal tecken jämt delbart med fem kommer radion att fylla ut detta.

Omfattande mätningar har visat att sannolikheten för att ett meddelande överförs rätt är mycket hög även vid såväl räckviddsgränsen som under störda förhållanden. I stort sett kan man räkna med att om ett anrop lyckas kommer meddelandet fram riktigt. Sannolikheten för ett lyckat anrop under normala förhållanden är mycket nära 100 % och under störda förhållanden ca 80%.

Kontroll av att meddelandet överförts rätt sker med hjälp av checksumman som ingår i Dartmeddelandet från terminal på sändarsidan till terminal på mottagarsidan. Om meddelandet av den mottagande terminalen detekteras som felaktigt markeras detta med ett speciellt operatörsmeddelande (OPM).

3.2.3.5 Utskrift på skrivare (Dart 380)

Man kan få utskrift av Dartmeddelanden på en skrivare ansluten till Dart 380. Utskriften kan väljas vara automatisk när ett meddelande tas emot men man kan också initiera utskrift av ett meddelande som visas i teckenfönstret, således även inskrivna meddelanden. Utskriften sker "formaterat" vilket betyder att även ledtexter skrivs ut. Automatisk utskrift kan väljas att gälla antingen endast mottagna (MOT), endast avsända (AVS) eller alla (MOT + AVS).

Utskrift kan styras av DTR-signal från skrivare (alt fast DTR=till). Skrivaren ska vara inställd för 300 Bd, 7bit ASCII med start- och stoppbit, jämn paritet och svenskt alfabet.

3.2.4. Data

3.2.4.1 Data 30

Med Data 30 menas kontinuerlig datatrafik som överförs med 30 tecken/s vilken kodas i radioutrustningen.

Data 30 kan tillföras respektive tas ut från radiostationen kretsstyrt (Data 30K) eller protokollstyrt (Data 30P).

Data 30K från respektive till:

- DTE som hanterar kretsstyrning och som är ansluten till radiostationens dataanslutning (GS4).

DTE måste ha programvara och hårdvara för hantering av gränssnittet mot radiostationens dataanslutning (i princip V.24/V.28).

Data 30P från respektive till:

- DTE som hanterar protokolltyp 2 och som är ansluten till radiostationens två- eller flertrådsanslutning (GS2 eller GS3)
- DTE som hanterar protokolltyp 2 och som är ansluten till en Dart 380 (i sin tur ansluten till radio över två- eller flertråd).

DTE måste ha programvara för hantering av protokolltyp 2 och pollning enligt avsnitt 3.8. Tvåtrådsansluten utrustning måste ha hårdvara för hantering av V.21 och flertrådsansluten för hantering av V.28 (i princip).

Generellt för Data 30 gäller att överföringsprincip och kodning är densamma som för Dartmeddelande. Överföring av Data 30 är teckentransparent mellan användarterminaler under förutsättning att reglerna för protokolltyp 2 beaktas vid överföring över GS2 och GS3.

3.2.4.2 Data 16

Med Data 16 menas kontinuerlig datatrafik som överförs med 16 kbit/s där dataflödet inte processas av radioutrustningen. Data 16 kan vara protokollstyrt (Data 16P) eller kretsstyrt (Data 16K)

Data 16 kan tillföras respektive tas ut från radiostationen kretsstyrt (Data 16K) eller protokollstyrt (Data 16P).

Data 16K från respektive till:

- DTE ansluten över radiomodem som hanterar kretsstyrningen och som är ansluten till radiostationens dataanslutning (GS4)

- DTE med inbyggd radiomodemfunktion och som hanterar kretsstyrningen samt ansluten till radiostationens dataanslutning (GS4).

DTE måste ha programvara och hårdvara för hantering av gränssnittet mot radiomodemet (V.24/V.28) eller mot radiostationens dataanslutning (i princip V.24/V.28) om modem är inbyggt i DTE.

Data 16P från respektive till:

- DTE som hanterar protokolltyp 2 och som är ansluten till radiostationens tvårtrådsanslutning (GS2).

DTE måste ha programvara för hantering av protokolltyp 2 och hårdvara för hantering av V.21 samt AMI-kod. Överföring av Data 16 är bittransparent mellan användarterminaler.

3.2.4.3 Överföringssäkerhet

Överföringssäkerheten vid Data 30K respektive Data 30P är lika som för Dartmeddelande, d v s den är hög när förbindelse är uppkopplad, se 3.2.3.

Överföringssäkerheten för Data 16K respektive Data 16P är självfallet också beroende av vilken kodning som tillämpas och radiokanalens egenskaper. Kodningen i aktuella radiomodem är så stark att synkroniseringsförmåga hos Ra 180/480 i stort blir begränsande på samma sätt som vid Dartmeddelande och Data 30. Man kan räkna med att bitfel (BER) i användardata i stort sett inte förekommer när en förbindelse är uppkopplad över ostörd kanal. BER är vid synkroniseringströskeln mindre än 1×10^{-6}.

I övrigt hänvisas till "Handbok, Datakommunikation, Radiosystem 180/480".

3.3 TJÄNSTEKANAL

Med trafik över tjänstekanal menas trafik som överförs på tråd mellan operatörer i radiosystemet utan att HF går ut från någon sändare. Telefoni och Dartmeddelande kan överföras på tjänstekanal mellan

- Ra 180/480 och Dart 380 (och omvänt)
- Ra 180/480 och annan Ra 180/480 vid tvåstationsrelä
- Dart 380 och annan Dart 380 vid enkel sambandsnod
- Dart 380 och annan Dart 380 som båda är anslutna till samma radio (vid vilken tjänstekanalen också kan avlyssnas).

Tjänstekanal kopplas upp med tangenttryckning på Dart eller radio och aktiveras med handmikrotelefonens tangent. Anrop indikeras hos den anropade (och även hos den anropande) med en speciell tonsignal. Den

anropade måste välja och aktivera tjänstekanal när han svarar (vilket f ö måste ske vid varje samtalsväxling).

Nedkoppling av Tjänstekanal sker direkt efter att handmikrotelefonens tangent släpps eller 10 s efter uppkoppling om ingen aktivering sker.

Notera att Tjänstekanal kan bryta trafik enligt den prioriteringsordning som gäller, se avsnitt 3.8.6.

3.4 FJÄRRMANÖVRERING

Fjärrmanövrering av Ra 180/480 kan ske över tvåtråd (6 km) eller flertråd (20 m) från pollande enhet, t ex Dart 380, PC-Dart eller annan likvärdig utrustning. Om fler enheter med fjärrmanövermöjlighet samtidigt är anslutna (över två- och flertråd) när man slår till utrustningen kommer den enhet som är ansluten över tvåtråd att prioriteras för fjärrmanövrering och den andra kommer att läggas "i kö". Tas den första bort tar den andra över fjärrmanövreringen. Val av fjärrmanövrering sker genom att man på den fjärrmanövrerande enheten ställer in en av moderna KLAR, SKYDD eller DRELÄ. Dock: om fjärrmanövrerande enhet först ansluts över flertråd och det därefter tillkommer en enhet, ansluten över tvåtråd, kommer den som anslöts först att bli den som styr.

Samtliga funktioner på Ra 180/480 kan fjärrmanövreras utom

- till- och frånslag
- volymkontrollen
- indikering av mottagen signalnivå
- OPM-ton AV/PÅ

Handhavandet från den fjärrmanövrerande enheten är detsamma som vid radiostationen, t ex Dart 380 har en tangentbordsdel som är lika utformad. Om man försöker manövrera Ra 180/480 lokalt när den "tagits över" av annan enhet får man en indikering att detta inte går.

Medhörning av pågående trafik kan ske över handmik/hörtelefon vid såväl radiostation som fjärrmanövrerande enhet oberoende om fjärrmanövermod är aktiv eller inte.

3.5 RELÄTRAFIK

Relästation kan användas för att öka räckvidden och/eller öka störskyddet genom högre signalstyrka.

Ra 180/480 kan upprättas på tre olika sätt:

- Dartmeddelanderelä (reläpunkt med en station)
- Tvånätsrelä (variant av reläpunkt med två stationer)
- Ettnätsrelä (variant av reläpunkt med två stationer).

Över Dartmeddelanderelä kan endast Dartmeddelande överföras. Över Ettnätsrelä kan samtliga trafiktyper i SKYDD överföras. Över Tvånätsrelä kan samtliga trafiktyper i såväl KLAR som SKYDD överföras.

En reläpunkt vidarebefordrar trafik inom ett nät eller mellan två nät utan att någon operatör manövrerar reläet. Relästationer kan upprättas i ett nät utan att nätets medlemmar behöver meddelas i förväg, dock krävs speciella åtgärder vid utnyttjande av ettnätsrelä.

Relätrafik medför att den överförda informationen utsätts för störningar under två transmissionstillfällen.

Vid sändning av Dartmeddelanden och Data 30 sker avkodning vid mottagningen och förnyad kodning vid återutsändningen i reläet (vid Dartmeddelanderelä endast Dartmeddelande).

Vid överföring av Data 16 sker ingen avkodning och kodning, utan felen vid de båda radioöverföringarna sammanlagras. Vid Telefoni sker ingen demodulering av den deltamodulerade signalen vid överföringen mellan relästationerna utan överföringen sker som deltamodulerad 16 kbit/s-signal. Detta gäller både ettnäts- och tvånätsrelä.

3.5.1. Dartmeddelanderelä

Dartmeddelanderelä (D-relä) upprättas med endast en Ra 180/480. Den station som ska utgöra reläpunkt ställs i modläge DRELÄ. Stationen tar emot, lagrar och återutsänder endast Dartmeddelanden. Radiostationen måste naturligtvis arbeta med de kanaldata som gäller för nätet. En station som används som D-relä kan också användas för vanlig radiotrafik.

Återutsändningen sker med slumpat förskjuten hoppsekvens (inom ±10 hopp) så att krockar undviks om fler D-reläer återutsänder samma meddelande samtidigt. Om ändstationerna når varandra direkt kan dubblett av meddelandet erhållas.

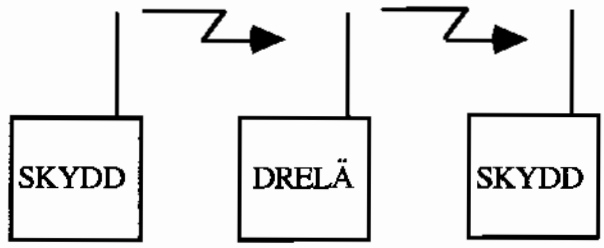


Bild 18. Dartmeddelanderelä

Det finns finns en rundgångsspärr. D-reläet återutsänder alla Dartmeddelanden som är felfritt mottagna samt tidigare inte är sända. Om ett Dartmeddelande sänds via två D-reläer (i tur och ordning), kan det första D-reläet uppfatta när det andra D-reläet återutsänder Dartmeddelandet. Det första D-reläet kommer inte att återutsända Dartmeddelandet i detta fall.

D-reläet återutsänder Dartmeddelanden utan att en Dart är ansluten. Om en Dart är ansluten till D-reläet accepterar denna meddelanden vars adress stämmer.

Den Dart som ursprungligen sände meddelandet tar normalt emot det återutsända meddelandet. Om meddelandet är rätt återutsänt visas ett kvitto på detta i dartens display, s k enstegskvittens. Ingen åtgärd behöver vidtas vid avsändarens och mottagarens radiostationer.

3.5.2. Tvånätsrelä

Tvånätsrelä upprättas med två Ra 180/480 som har skilda kanaldata för olika nät. Radiostationerna kopplas samman med tvåtråd. All trafik som relästationerna uppfattar i respektive nät förmedlas till det andra nätet. och alla trafiktyper kan överföras. Om relästationerna står i KLAR kan endast telefoni överföras mellan de båda fixfrekvensnäten. Ett tvånätsrelä i KLAR kan således användas tillsammans med arvetstationer. Om den ena stationen står i KLAR och den andra i SKYDD kan inget relä upprättas.

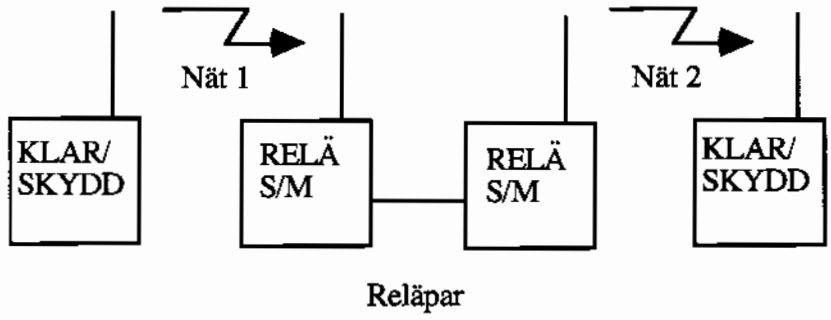


Bild 19. Tvåtnätsrelä

Ingen åtgärd behöver vidtas vid avsändarens och mottagarens radiostationer. Respektive relästation kan placeras så att bra förbindelse erhålls till respektive ändstation. Avståndet mellan stationerna kan vara upp till 200 m.

Mellan relästationerna sker överföringen av trafiktyperna med hjälp av protokoll på tvåtråd i samma form som vid in- och utmatningen vid ändstationerna (undantaget Telefoni). Överföringen sker således okrypterat. Det går inte att koppla ihop radiostationerna över flertråd (radiostation sänder inte ipoll på GS3!).

3.5.3. Ettnätsrelä

Ettnätsrelä upprättas med två Ra 180/480 som har samma kanaldata. Radiostationerna kopplas samman med tvåtråd. Ettnätsreläet kan överföra alla typer av trafik i SKYDD. Vid upprättandet måste man speciellt tänka på att ändstationerna som ska utnyttja reläet måste ha radiokontakt med reläets båda stationer. Det beror på att den ena av relästationerna alltid är sändare, och följdaktligen den andra alltid är mottagare. Den station som är inställd på högst effekt blir sändare. Om stationerna är inställda på samma effekt sker valet slumpmässigt.

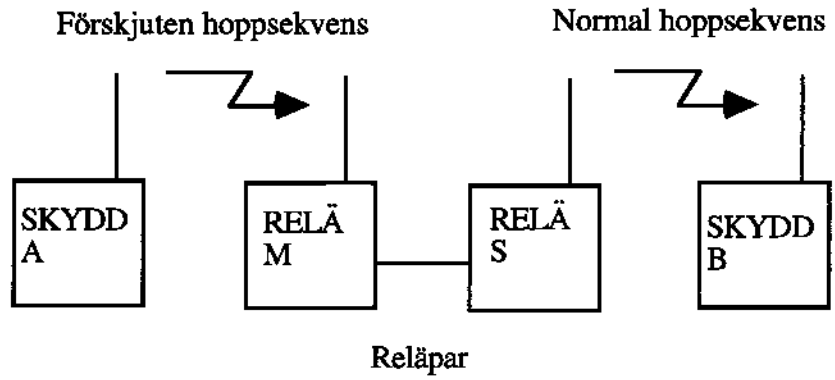


Bild 20. Ettnätsrelä

Relästationerna har således samma kanaldata men sändning och mottagning kan ju inte ske samtidigt på samma kanal. Därför sker mottagning i reläet på en förskjuten hoppsekvens, medan sändning från reläet sker på nätets ordinarie hoppsekvens. De båda hoppsekvenserna är valda så att de inte ska sammanfalla någon gång. I figuren sker sändning från A till M på den förskjutna hoppsekvensen, och S återutsänder till B på den normala hoppsekvensen. När B sänder sker det också på den skiftade hoppsekvensen till M, och S återutsänder till A på den normala hoppsekvensen.

Detta innebär att den som vill sända över ettnätsreläet måste ställa in SDX:JA (under RDA-tangenten). Mottagaren får ett operatörsmeddelande när ett anrop kommer via ettnätsrelä. Mottagaren måste då också ställa SDX:JA för att kunna besvara anropet.

Mellan relästationerna sker överföringen av trafiktyperna med hjälp av protokoll på tvåtråd. Överföringen sker således okrypterat. Det går inte att koppla ihop radiostationerna över flertråd (radiotstation sänder inte ipoll på GS3!).

3.6 ENKEL SAMBANDSNOD

Ett annat sätt att förmedla trafik mellan två olika nät är över en s k *enkel sambandsnod.*

Den består av två Ra 180/480 med var sin Dart. Radiostationerna ställs in på kanal för respektive nät. Dartarna ansluts till Ra 180/480 över t ex flertråd och kopplas sedan ihop med varandra över tvåtråd (eller tvåtråd mot Ra

180/48 och flertråd mellan Dart) . Över enkel sambandsnod kan sedan Telefoni och Dartmeddelanden förmedlas, vilket dock måste ske "manuellt".

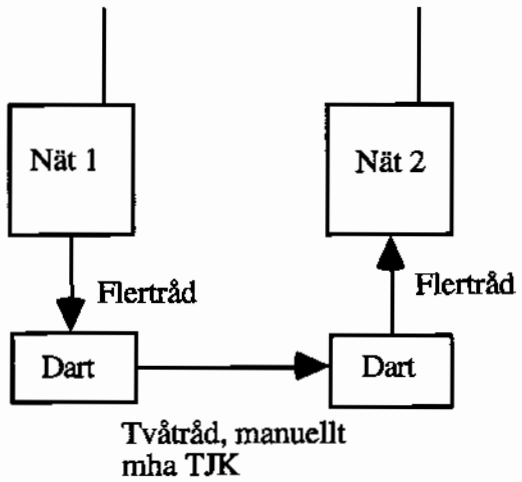


Bild 21. Enkel sambandsnod

Trafik som tas emot av respektive Dart från respektive nät, t ex Dartmeddelande, förs över till den andra Darten med hjälp av Tjänstekanal (för att förhindra att meddelandet går ut över egen Ra 180/480 igen).

Andra former av sambandsnod förekommer i SKER- och ALE-sammanhang, se Handbok Datakommunikation.

3.7 ANSLUTNING TILL TELESYSTEM 9000

3.7.1. Radioanslutningspunkt (RAP)

Med hjälp av RAP kan man förmedla trafik mellan radiostationer i radionät och abonnenter i TS 9000. Man kan också utnyttja telesystemet för förmedling av trafik mellan radiostationer i samma radionät men bortom räckviddsgränsen eller mellan stationer i olika radionät. RAP tillåter förmedling av trafik i SKYDD för trafiktyperna Telefoni, Dartmeddelande och Data 16.

Två möjligheter till upp- och nedkoppling från Ra 180/480 finns, manuell för Telefoni och Data 16 och automatisk för Dartmeddelande.

3.7.1.1 Manuell upp- och nedkoppling

Med manuell upp- och nedkoppling menas att en förbindelse först kopplas upp och därefter används för trafik. Nedan ges exempel för ett telefonisamtal

från en radioabonnent Telefoni till en abonnent i telesystemet. Se även bild 8.

Val av trafik över RAP sker genom tangenttryckning varefter möjlighet till uppkoppling ges. B-numret slås in och "Uppkoppling" initieras med tryckning på S/M-tangenten. Ringsignal går så småningom fram till abonnenten i telesystemet. Samtalet utväxlas därefter med radiosignalering (anrop, kom, klart slut, etc). Nedkoppling sker genom ändring till "Nedkoppling" och initiering med S/M-tangenten.

När uppkoppling (eller för all del även nedkoppling) initieras vid en radiostation går ett meddelande ut och tas emot av t ex en RAPRadio. Meddelandet (Systemmeddelande) innehåller bl a B-nummer och vidarebefordras via RAP till ansluten switch i telesystemet. Systemmeddelande överförs som ett Dartmeddelande med hastigheten 30 tecken/s och med samma kodning för hög överföringssäkerhet. I RAP sker tolkning av B-nummer och översättning till signalering ut på telesystemet. Kopplet är sedan öppet för samtal tills nedkoppling sker.

Uppringning från telesystemet sker på vanligt sätt. RAP-stationerna är att betrakta som "abonnenter" i telesystemet. Vid uppringning av en sådan från en abonnent i telesystemet svarar RAP och samtalet kopplas upp. Samtalet utväxlas därefter på samma sätt som ovan genom att abonnenten i telesystemet gör radioanrop i RAP-radionätet. Telefonen i telesystemet måste ha PRESSEL-funktion för S/M-manövrering.

3.7.1.2 Selektiv och icke selektiv mod

Vid manuellt uppkoppling kan val av selektiv eller icke selektiv mod göras.

Selektiv mod betyder att uppkopplingen mot RAPRadio (eller mot FältRadio) sker på den ordniarie kanalen som RAPRadionätet normalt arbetar på men när trafikfasen är uppnådd sker trafiken över en separat "trafikkanal"skild från den ordinarie kanalen. Det innebär att radionätets kanal inte är belagd av trafiken över RAP utan kan användas av övriga radiostioner i nätet. Vid nerkoppling återgår radiostationerna till den ordinarie kanalen igen.

Vid icke selektiv mod utnyttjas den ordinarie kanalen för såväl uppkoppling som trafik och nätets kanal är belagd så länge trafik pågår.

3.7.1.3 Automatisk upp- och nedkoppling

Dartmeddelande kan sändas utan att förbindelse först kopplas upp manuellt genom adressering i meddelandets adresshuvud.

I meddelandets TILL-fält skrivs aktuellt B-nummer in och i FRÅN-fältet skrivs eget A-nummer. När meddelandet sedan sänds tolkas adresshuvudet av RAP och meddelandet "förpackas" i ett X.25-protokoll. Förmedlingen i telesystemet sker därefter med paketförmedlingstjänsten Fast Select w/RR.

Dartmeddelanden överförs normalt i icke selektiv mod oavsett riktning. Undantag: Om uppkoppling skett manuellt i selektiv mod från FältRadio enligt pkt 3.7.1.1 kan Dartmeddelande sändas i denna mod.

3.7.1.4 Taktgivning och fördröjning

Vid datatrafik är det viktigt att olika systems bittakter inte avviker från varandra. Gör de det och inbördes styrning inte är möjlig måste någon form av utjämning ske, vilket samtidigt innebär fördröjning och begränsning av tiden för kontinuerlig överföring. Om takterna glider isär inträffar s k bitslip, vilken medför bitfel i överföringen.

Både telesystemet och radiosystemet arbetar med egen systemklocka som genererar bittakten och den kan inte påverkas utifrån. Det innebär att RAP måste jämna ut eventuella taktskillnader mellan systemen.

RAP är specificerad för att klara kontinuerlig Data 16 i 30 minuter utan att bitslip inträffar. Maximal taktavvikelse för radiosystemet respektive telesystemet är ±5 ppm. För att åstadkomma utjämning måste RAP buffra data, vilket medför att fördröjning uppstår (ca 40 ms vid Data 16 mellan två DTE anslutna till radiostationer i olika radionät).

3.7.2. Telefon-Dart

Dart 380 har ett modläge TD (Telefon-Dart) vilket ursprungligen var avsett att användas när Dart 380 ansluts till Tfn 9000. I TD-mod inihiberas pollningsförfarandet på gränssnitt GS6 och ett förenklat protokollförfarande används (protokollstyrd signalering utan svar).

Dartmeddelanden paketförmedlas dock genom TS 9000 m h a X.25-protokoll. Detta kräver kräver att utrustningen som sänder Dartmedelande hanterar X.25 eller att funktion för paketering finns i ansluten televäxel (PAD, Packet Assembling and Disassembling). Sådan funktion kommer tillsvidare inte att finnas tillgänglig i TS 9000 för Dartmeddelanden och Dart 380 kan därför <u>inte</u> anslutas direkt till TS 9000 (eller Tfn 9000).

PC-Dart kan dock att hantera X.25 kan således anslutas till TS 9000 antingen över Tfn 9000 eller direkt .

3.8 GRÄNSSNITT

Det finns f n 25 st olika gränssnitt i radiosystemet, GS1-25. Numreringen av dessa är dels historiskt betingad genom att GS1-11 finns upptagna i gränssnittsspecifikationen "TR 8000 Gränssnitt" (Rev G, 155 19-HRC 102 01/1, bilaga 1-14), dels styrd av att det funnits behov av att numrera de gränssnitt som specifikationen inte upptar. Fullständig dokumentation av samtliga aktuella gränssnitt återfinns i dokumentet "Handbok Gränssnitt, Radiosystem 180/480".

3.8.1. Placeringar

Se bilaga 5. Beträffande typ av anslutningsdon hänvisas till Handbok Gränssnitt Ra 180/480.

3.8.2. Informationstyper och signaler över gränssnitten

Informationstyper indelas i *trafiktyper* eller *lokaltyper*.

Med trafiktyp avses trafikal information som utväxlas mellan operatörer eller terminaler över radioförbindelse eller tråd.

Med lokaltyp avses apparatinformation som utväxlas mellan enheter i systemet, t ex fjärrmanöver. Lokaltyper förekommer endast på protokollstyrda gränssnitt.

Tabellen nedan visar en översikt över vilka informationstyper och signaler som respektive gränssnitt kan hantera. Av tabellen framgår även "namn" på gränssnitten.

Hanteringen av informationstyper baseras på ett "abonnemangsförfarande", vilket sker protokollstyrt (pollning, se 3.8.3 och 3.8.4) eller kretsstyrt. Detta anges med P respektive K i tabellen.

Övriga signaler avser t ex Antennsignal och Strömförsörjning och är medtagna för helheten. De markeras i tabellen med x om gränssnittet hanterar respektive signal.

3.8.3. Pollning

Över de protokollstyrda gränssnitten (GS2, GS3, GS5, GS6 och GS9 samt i vissa fall över GS7), sker abonnemang på informationstyper med hjälp av pollningsförfarande. Pollningen är också till för att ge statusindikering om aktuella anslutningar och om förbindelseavbrott.

När två gränssnitt fysiskt kopplas samman sker pollningsförfarandet automatiskt och innebär att enheterna sänder information till varandra om vilka informationstyper de hanterar. Pollningen inleds från den ena enheten med en initieringspoll (ipoll) på vilken den andra enheten avger ett svar som kvitto (apoll).

Om krockar uppstår på förbindelsen vid inpollningen sker omsändning efter en slumpmässigt vald tid. Pollningen upprepas med jämna mellanrum för att kontrollera att förbindelsen inte brutits (cpoll). Både uppkoppling och brytning av förbindelse indikeras med operatörsmeddelande (OPM).

Systemets grundenheter har självfallet fasta abonnemang på informationstyper. Utrustning som tas fram för att ersätta dessa kan anpassas till aktuella behov.

Radiostationen sänder dock inte ipoll på GS3 utan väntar på att ansluten enhet, vanligen Dart 380, sänder ipoll.

Protokollets informationsdel (se 3.8.4) för ipoll och apoll består av 22 tecken där varje bit i tecknen är en prenumeration på informationstyper Pollningen kan hantera 128 informationstyper.

3.8.4. Protokoll och procedur

Protokollstyrd signalering förekommer alltid på två- och flertråd samt minnesladdarens don (GS2, GS3, GS5, GS6 och GS9) samt ibland på Darts don DATA/ML (GS7). Vid dataanslutning (GS4) är proceduren kretsstyrd. Det förekommer även enkel protokollstyrd signalering.

Protokollstyrd signalering består av fullständig signalering i tre delar:

- UPPVAKNING + HUVUD på vilket svar förväntas (HSVAR). Uppvakning används för att väcka sovande enhet och huvudet innehåller uppgift om vilken informationstyp som kommer i informationsdelen.

- INFORMATION. Informationsdel på vilken svar förväntas (ISVAR). Informationen överförs som analog signal (Telefoni) alternativt digital signal (Systemmedd., Dartmedd., Data 30, Data 16, Telefoni 16). Checksumma ingår för Dartmeddelande och Systemmeddelande. Informationsöverföringen kan brytas av mottagande enhet (ISVAR).

- AVSLUTNING på vilken svar förväntas (ASVAR).

Överföringen sker i full duplex med hastigheten 30 tecken/s (gäller allt utom infodelen vid telefoni och Data 16). Tecknen överförs som 7bitars ASCII-tecken med en start-, en stopp- och en paritetsbit.

Enkel protokollstyrd signalering är detsamma som ovan men arbetar utan svar (HSVAR, ISVAR och ASVAR) och pollning. Enkel protokollstyrd signalering används i TD-mod på GS6 (Dart 380 som Telefon-Dart) och vid inmatning av fältdata över GS7 (t ex info från avståndsmätare till format).

Kretsstyrningen av GS4 följer en V.24-liknande procedur (vissa ledare saknas och kanalen är halv duplex). "Abonnemang" på Data 30K eller Data 16K sker genom att sätta logiknivå på en ledare.

3.8.5. Elektrisk karaktär

Nedan redovisas övergripande elektrisk karaktär vid överföring av information på två- och flertråd samt dataanslutning. Vid specificering av elektrisk karakteristik ska hänvisning ske till dokumentet "TR 8000, Gränssnitt, ERA 15519-HRC102 01/1

3.8.5.1 Tvåtråd

Informationstyp	Karaktäristik
TELEFONI	LF-signal, impedans 600 Ω in: <-13 dBm ut: -16 dBm ±3 dB
Protokollinfo, DARTMEDDELANDE, DATA 30P, SYSTEMMEDDELANDE, Lokaltyper	V.21, impedans 600 Ω 30 tecken/s, in: -13--28 dBm ut: -14 dBm ±1 dB
DATA 16P, TELEFONI 16	16 kbit/s in: ±0,3-±2,0 V ut: ±0,3-±0,6 V AMI-kod (0 = 0 V, 1 = varannan pos/neg spänning)

3.8.5.2 Flertråd

Informationstyp	Karaktäristik
TELEFONI	LF-signal, 150 Ω in: Ra: <530 mV Dart: ≈2 V ut: Ra: <2,1 V Dart: <530 mV
Protokollinfo, DARTMEDDELANDE, DATA 30P, SYSTEMMEDDELANDE, Lokaltyper	30 tecken/s ut: 1 = <-3,0 V 0 = >+3,0 V in: 1 = -3,0 - -12,0 V 0 = +3,0 - +12,0 V

3.8.5.3 Dataanslutning

Informationstyp	Karaktäristik
DATA 30K, DATA 16K	30 t/s respektive 16 kbit/s ut/in: se flertråd

3.8.6. Multianslutning och prioriteter

Med multianslutning avses att man samtidigt ansluter till fler gränssnitt och hanterar de informationstyper som kan förekomma på dessa. Radiosystemet medger således att man gör anslutning till flera gränssnitt samtidigt (GS1-9 och GS11) utan begränsning (så länge donen räcker!). Däremot gäller vissa regler för vad som händer när samtidiga aktiviteter utförs som genererar händelser på gränssnitten.

3.8.6.1 Generella regler för prioriteter

Följande prioritetsordning för trafiktyperna tillämpas (1 är högsta prioritet).

1. Fjärrmanövrering
2. Data 30K/16K, Data 30P/16P prioriterat
3. Telefoni prioriterad
4. Dartmeddelande prioriterat, Telefoni (även TJK)
5. Dartmeddelande, Data 30P/16P oprioriterat

Regler:

- högre nivå bryter lägre nivå
- nivå 3 och 4 bryter också egen nivå
- nivå 2 och 5 bryter inte egen nivå

3.8.6.2 Regler för mottagning

Prioriteringsordningen gäller endast lokalt vid radiostation respektive Dart. En trafiktyp som avsänds prioriterad över en radiostation kommer att efter mottagning vid motstationen vara *oprioriterad.* Detta beror på att prioriteringsmärkningen tas bort vid radioöverföringen, se avsnitt 5.3.7 Överföringsprotokoll.

Ett resultat av detta är att det alltid går att bryta sig ut även om radiostationen är upptagen av mottagning såvida inte fjärrmanövrering pågår. En fjärrmanöver belägger GS 2 respektive GS 3 max 1 s (t ex vid ändring av kanaldata).

3.8.6.3 Regler för Telefoni

När handmikrotelefoner samtidigt är anslutna till Ra 180/480 och Dart 380 gäller de generella reglerna, vilket betyder att de bryter varandra. Telefoni förekommer endast som oprioriterat på gränssnitten. Trafiktypen prioriterad Telefoni är definierad i radiosystemet men används för närvarande inte.

När två handmikrotelefoner samtidigt är anslutna till Ra 180/480 (GS1, GS3 och GS11) respektive Dart 380 (GS6 och GS8) fungerar de parallellt och har således ingen brytande funktion på varandra.

Telefoni anslutet över GS2 eller GS11 kan inte bryta Data 30K/16K (enligt generella reglerna).

3.8.6.4 Regler för Dartmeddelande

Pågår mottagning av Dartmeddelande och man vill bryta sig ut i sändning av eget Dartmeddelande måste man prioritera det egna meddelandet. På t ex Dart 380 sker det genom att sändinitieringen (SND) trycks två gånger inom två sekunder. Trafiktypsmärkningen i överföringsprotokollet på två- eller flertråd för prioriterat Dartmeddelande kan naturligtvis ske på annat sätt vid andra Dart-liknande utrustningar (t ex PC-Dart).

Telefoni från Ra 180/480 bryter pågående sändning av Dartmeddelande. Detta gäller dock inte Telefoni från Dart.

3.8.6.5 Regler för Data 30/16

Det går att samtidigt ansluta Telefoni , Dartmeddelande och Data 30/16P över GS11 när Data 30/16K är anslutet över GS4.

Dock ger de generella reglerna för prioriteringsordningen att ingen av dessa trafiktyper kan bryta sändning av Data 30/16K. Omvänt gäller att Data 30/16K alltid bryter annan trafiktyp med lägre prioritet (ej Data 16P!)

Mottagning av Data 30/16 kan alltid brytas eftersom ingen prioritering följer med vid radioöverföringen.

3.8.7. Styrning av extern utrustning

På Ra 480 finns ett uttag för styrning av extern utrustning (EXT.UTR, GS10) som är beroende av information om frekvenshoppssekvensen och mottagen signalnivå.

Signalerna i GS10 är

- Frekvensinformation. Består av ett 12bitars ord som anger aktuell frekvens, puls som indikerar frekvensväxling (frekv.växlingspuls) och en puls som indikerar att frekvensordet finns tillgängligt (läspuls).
- Bärvågsindikering. Logisk nivå som indikerar att signal kommer in till mottagaren eller ej.
- Signalnivå. Likspänning som är proportionell mot mottagen signalnivå (upp till -50 dBm).
- Sändinformation. Logisk nivå för indikering av att sändning eller mottagning gäller.
- Kraft. Rå spänning direkt från strömförsörjningen till Ra 480 (max 1A).

Aktuella enheter att ansluta till GS10 är ADA, EFÖRST RA 180 SAMGRP, FHMUX och stördetektor.

3.9 NÄTPROGRAMGENERERING

Dart 380 innehåller funktion för att skapa nätprogram (kanaldata) avsedda att distribueras med hjälp av ML 180.

Genereringen sker i modläge NG och en procedur liknande den vid inmatning av kanaldata på Ra 180/480 eller Dart 380 används. Inmatningen är manuell men möjlighet finns att välja automatisk generering av nyckelgrupperna med hjälp av en slumpgenerator i Dart 380. Man administrerar de olika nätprogrammen med hjälp av en treställig "etikett" som man väljer själv (alfanumerisk).

Upp till 12 st kompletta nätprogram (kanaldata) kan lagras och sedan överföras till ML 180

När Dart 380 stängs av raderas alla lagrade nätprogram. I modläge NG kan inte Dart 380 ta emot meddelanden.

3.10 FÄLTMÄTPROGRAM

Dart 380 innehåller ett antal program som kan användas som hjälpmedel för positions- och bäringsbestämning vid bl a eldledning av indirekt eld.

Programmen kan aktiveras i modläge FmP. Dart 380 kan inte ta emot meddelanden i detta modläge.

Funktionen Fältmätprogram är inte nödvändig för radiosystemet och ingår t ex inte i PC-Dart.

I övrigt hänvisas till "Dart 380 Beskrivning Fältmätprogram" vilken finns i Handbok Radiosystem 180/480, se dokumentförteckning i bilaga 1.

4 NÄTBILDNING

4.1 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR NÄTBILDNING

Med radionät menas alla konfigurationer från en punkt-till-punkt-förbindelse till nät med många radiostationer. Manövrering av dessa radiostationer förutsätts kunna ske antingen lokalt över t ex handmikrotelefon eller helt automatiskt från en trafikhanterande funktion i en DTE (eller motsvarande). De radiostationer som för stunden arbetar med samma kanaldata bildar ett nät.

I KLAR karakteriseras nätets kanal av *frekvensen* i kanaldata.

I SKYDD karakteriseras nätets kanal av *tid och kanaldata.*

4.2 SYNKRONISERING AV NÄT

4.2.1. KLAR-nät

KLAR-trafik kräver ingen synkronisering och synkroniseringsstatus förändras inte heller på nätets stationer även om kompletta anrop utväxlas.

4.2.2. SKYDD-nät

Synkroniseringsstatus hos en station kan avläsas med hjälp av tangenten KDA, se Ibok Ra 180/480. En osynkroniserad station visar status SYNK=NEJ och en synkroniserad station visar status SYNK=JA.

Det finns inget tekniskt krav på synkroniseringsstatus för nätets radiostationer för att nätbildning ska kunna ske. Den inställda tiden på stationerna (grovtiden) måste dock ligga inom samma halvtimme. En station, vare sig den är synkroniserad eller inte, kan då fånga upp osynkroniserade stationer. En osynkroniserad station kan också alltid ansluta till ett nät även om endast synkroniserade stationer ingår. Det är dock en god regel att betrakta ett nät som bildat när samtliga stationer som ska ingå i det är synkroniserade, se Radiosystem 180/480 Radiolära.

Kriteriet för att en station skall bli synkroniserad (och därmed visa status SYNK=JA) är att den har tagit emot ett komplett anrop (såväl början som slut). Varje anrop avslutas med ett nedkopplingsmeddelande som innehåller tidinformation om den sändande stationens funktion för styrning av

frekvenshoppen (fintid). Efter mottaget nedkopplingsmeddelande ställer den mottagande stationen in sin egen fintid enligt informationen i nedkopplingsmeddelandet och är därmed synkroniserad. Fintiden övergår till grovtid 24 timmar efter senaste mottagning och synkroniseringsstatus övergår till SYNK=NEJ. En förbindelse är inte synkroniserad förrän båda stationerna gjort kompletta anrop mot varandra.

4.2.2.1 Att tänka på 1

Om alla stationer i ett nät når varandra uppnås synkronisering mellan stationerna i nätet helt automatiskt vartefter anrop utväxlas. Nedan ges dock ett exempel på problemet med den "gömda" stationen, vilket visar att synkronisering kan kräva kunskap och metodik.

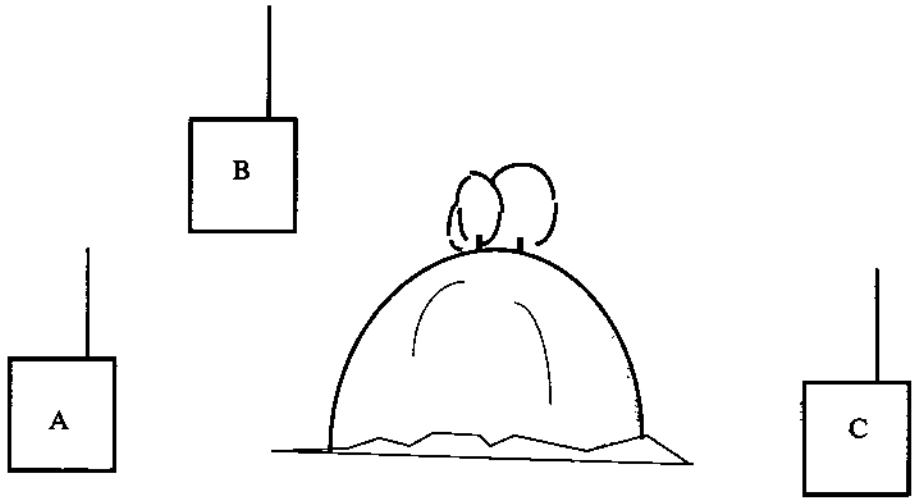


Bild 22. Problemet med den "gömda" stationen

- Antag att stationerna A och B befinner sig nära varandra och station C något längre bort. A antas stå i LÅG-effekt medan C står i HÖG-effekt. Samtliga har synkroniseringsstatus SYNK=NEJ.
- A gör ett anrop som B uppfattar (och synkroniserar) men C "hör" inte anropet och förblir osynkroniserad.
- Innan B svarar mot A avger C ett anrop (i t ex högeffekt) vilket tas emot av A (som synkroniserar). B "hör" anropet från C men är ju redan synkroniserad och ändrar därför inte sin fintid.
- A och B har nu båda synkroniseringsstatus SYNK=JA men kan ändå inte nå varandra eftersom deras blockklockor med stor sannolikhet har alltför

olika tidläge. Trafik mellan A och B kan uppnås genom att A eller B manuellt sätts i SYNK=NEJ och nytt anrop görs från A .

Situationen kan också uppstå om station C är störd och därför inte "hör" anropet från A. Det är således viktigt att man tillämpar en bestämd ordning för synkroniseringen och undviker att påbörja den från olika stationer i nätet.

Om det är möjligt bör man genomföra "tyst synkronisering" med nätets stationer innan man grupperar. Det kan gå till så att man samlar stationerna på en plats och gör förbindelseprov i lågeffekt (0,025 W) så att alla stationer sänder och tar emot ett anrop.

Den bästa metoden, tekniskt sett, att uppnå synkronisering i ett nät är att en station genomför förbindelseprov mot samtliga stationer. Går inte det bör man genomföra synkroniseringen förbindelse för förbindelse från en "ände" i nätet tills man nått "slutet" (i den mån ände och slut går att ange) och flyttar på så vis fintiden "framåt" i nätet.

Om synkronisering inte uppnås genom anrop eller förloras under trafik kan den återvinnas genom s k löpande synkronisering, se avsnitt 5.3.6.

4.2.2.2 Att tänka på 2

Radiosystemet är konstruerat för att upprätthålla synkronism genom att trafik både sänds och tas emot vid en station. Vid tillämpningar där detta inte sker måste man tillgripa speciella åtgärder för att upprätthålla synkroniseringen.

En radiostation som endast är sändare och förmedlar enkelriktad trafik måste synkroniseras m h a någon speciell åtgärd. Antingen synkroniseras den genom att sändning sker från mottagarplatsen, eller med sändning från en separat radio när stationsplatsen upprättas.

Den sändande stationen tappar synkroniseringsstatus SYNK=JA efter 24 timmar om den inte tar emot nytt anrop för uppdatering av fintiden under denna tid.

Anrop från en osykroniserad station (till synkroniserat nät/station) är känsligare för störning än anrop från synkroniserad station.

4.2.2.3 Att komma ur synk

Synkroniseringsstatus kan gå från SYNK=JA till SYNK=NEJ på något av följande sätt.

- Manuellt genom att ändra SYNK=JA till SYNK=NEJ under KDA.
- Manuellt genom Nollställning.
- Automatiskt 30 min efter att kraft försvunnit (t ex vid batteribyte).

- Automatiskt 24 timmar efter senaste uppdatering av fintid oavsett om radiostationen står i läge TILL eller FRÅN.

Normalt synkroniserar man radiostationen i SKYDD men synkronisering kan uppnås även i KLAR om SKYDD-anrop tas emot. Förutsättning för att ta SKYDD-anrop är dock att grovtid finns inmatad.

4.3 NÅGRA SPECIELLA SYNKRONISERINGSFALL

4.3.1. Synkronisering av radiostationer i reläpunkt

Synkronisering av D-relä sker på vanligt sätt när stationen tar emot ett nedkopplingsmeddelande.

Vid tvånätsrelä måste relästationerna synkroniseras från respektive nät.

Vid ettnätsrelä synkroniseras båda stationerna i reläparet då den mottagande stationen synkroniseras. Det innebär att inga speciella rutiner behöver genomgås för att synkronisera reläparet i detta fall.

4.3.2. Synkronisering av radiostationen i RAP

En radioanslutningspunkt innehåller en Ra 180/480 för kommunikation mot Telesystem 9000. RAP-radiostationen synkroniseras på vanligt sätt när den tar emot ett nedkopplingsmeddelande.

Den radiostation som synkroniserar RAP-radiostation bör vara samma som synkroniserar övriga radiostationer i nätet som RAP ingår i.

4.3.3. Synkronisering vid datatrafik över felkorrigeringsutrustning (Data 16K)

Även radiomodemet måste synkronisera mot det dataflöde som tas emot. Radiomodemet är inte beroende av om trafik har förekommit tidigare, utan synkronisering sker på samma sätt vid varje dataöverföring men det tar självfallet tid. Radiomodemet har så mycket starkare synkroniserings-funktion än radion, att om radion detekterar anropet så synkroniserar radiomodemet mot det mottagna dataflödet med så stor säkerhet att det inte begränsar systemets prestanda, t ex överföringssäkerheten.

4.4 FREKVENS- OCH NYCKELPLANERING

Det är något oegentligt att tala om frekvensplanering när frekvenshopp används eftersom man i normalfallet bör utnyttja hela frekvensområdet för fullbandshopp.

I bland kan det dock inträffa att annan utrustning störs, t ex TV-mottagare. I fredstid är det inte tillåtet att sända i en TV-kanal och detta undviker man genom att frekvensområdet delas upp i delband. Det kan också vara nödvändigt att på samma sätt undvika 75 MHz i närheten av flygplatser (mottagare för flyglandningssändare).

Nycklar kan genereras med hjälp av Dart 380 och distribueras med ML 180. Det går också bra att på något sätt slumpa fram nyckelgrupperna med t ex en kortlek.

De tre första siffrorna i varje grupp slumpas fram och får vara siffrorna 0 till 7. Den fjärde siffran är en kontrollsiffra som kan beräknas.

Ex: En nyckelgrupp har utseendet 257x. Sök x. Ange siffrorna binärt (2=010, 5=101, 7=111) och addera dem modulo 2 .

```
101
111
----
000
```

Översätt summan till decimalt tal, 000=0. Kontrollsiffran blir = 0.

Vid inmatning av nyckelgrupp tar Ra 180/480 inte emot fel kontrollsiffra utan kräver ny inmatning om den inte stämmer. Man kan naturligtvis också prova med en siffra 0-7 tills Ra 180/480 accepterar den (men det är ju ingen sport).

I övrigt se häftet "Radiosystem 180/480, Frekvens- och nyckelplanering" i "Handbok Radiosystem Ra 180/480".

5 ATT ETABLERA FÖRBINDELSE

5.1 UPP- OCH NEDKOPPLING

I KLAR är en förbindelse uppkopplad när mottagarens brusspärr har öppnat för en signal från motstationen. Sändarens utsignal moduleras i KLAR med en 150 Hz-ton och detektering av denna öppnar brusspärren. Tiden för uppkoppling är ca 1 s.

Förbindelsen är nedkopplad när brusspärren stänger, vilket sker inom 60 ms efter att signalen försvinner på mottargaringången.

I SKYDD är en förbindelse uppkopplad när sändare och mottagare är i synkronism. Det sker när mottagaren har detekterat bärvåg samt digital signal och synkord (datasquelch öppnar). Tiden för uppkoppling varierar beroende på synkroniseringsstatus på de båda stationerna. Tider och anropssäkerheter framgår av avsnitt 5.3.5.

Förbindelsen är nedkopplad när brusspärren stänger vilket sker inom 60 ms efter att signal försvinner från mottagaringången. Nedkoppling kan ske på olika sätt och försätter därmed mottagaren i olika moder:

- Vid Telefoni och Data 16:
  Nedkoppling genom att ett nedkopplingsmeddelande tas emot och mottagaren går till *samtalsväxlingsmod*. Efter en viss tid övergår mottagaren till *passningsmod*.

- Vid Dartmeddelande och Data 30:
  Nedkoppling genom att nedkopplingsmeddelande tas emot och mottagaren går direkt till *passningsmod*.

- Nedkoppling sker genom att pågående trafik avbryts (t ex av störning) och medför att mottagaren går direkt till *passningsmod*.

5.2 ÖVERFÖRINGSPROTOKOLL

En överföring från en radiostation till en annan består, oberoende av trafiktyp, av ett antal delar i ett protokoll som inte kräver svar från motstationen.

Anrop	Trafik	Nedkoppling

Bild 23. Överföringsprotokoll, radio

Protokollet består av:

- ANROP

  De olika anropssekvenserna karakteriseras av om radiostationerna är synkroniserade eller ej och därmed vilka frekvenser anropssekvenserna sänds på. De innehåller dock i stort samma typ av information. Förpackningen av informationen tillhör också protokollet och beskrivs i detalj i "Funktionsbeskrivning PVSS " (H), se dokumentförteckning i bilaga 1

  I början av alla anrop oberoende typ överförs synkroniseringsinformation i form av synkord. (A1-del)

  Därefter överförs information (krypterad och kodad A2-del) om bl a
  - Konfiguration (normal eller SDX)
  - Trafiktyp (de förekommande + Återutsänt Dartmeddelande)
  - Synkroniseringsstatus
  - Anropstyp (Normal eller SVX).

  A2-delen varierar beroende på anropstyp. T ex ingår i ANA- och PNA-sekvenser uppgift om sändarens fintid (blockklocka), dock inte med samma upplösning som i nedkopplingmeddelandet, se nedan.

- TRAFIK

  Här överförs den trafiktyp som anges i A2-delen i ANROP.

- NEDKOPPLING

  Under denna fas sänds ett krypterat och kodat nedkopplingsmeddelande som innehåller information om bl a

- Sändslut (ETX)
- Konfiguration (normal eller SDX)
- Trafiktyp (förekommande + Återutsänt Dartmeddelande)
- Synkroniseringsstatus
- Grovtid eller fintid (beroende på synkroniseringsstatus hos avsändaren).

Nedkopplingsmeddelandet sänds två gånger och tas dessa emot lika kommer mottagaren att uppdatera sin blockklocka på översänd tid. Vissa begränsningar förekommer dock, t ex får inte en synkroniserad mottagare uppdatera sig på tidinformation från en osynkroniserad sändare.

5.3 ANROP OCH PASSNING

Anrops- och passningssystemet ska klara alla kombinationer av osynkroniserade respektive synkroniserade sändare och mottagare. Dessutom ska systemet kunna detektera KLAR-anrop i SKYDD och omvänt.

I tabellen nedan återfinns en sammanfattning över olika anropstyper och passningsmoder samt vilka sekvenser som utnyttjas för uppkoppling av förbindelsen.

SÄNDARE (anropstyp)	MOTTAGARE (passningsmod)	
	Osynkroniserad	Synkroniserad
Osynkroniserad (ANA)	PNA	ANA
Synkroniserad (Normal)	PNA	Normal
Synkroniserad (SVX)	-----	SVX

5.3.1. Anropstyper

När man startar sändaren i KLAR går den inställda frekvensen ut och öppnar fixfrekvensstation eller Ra 180/480 i KLAR. KLAR-anrop ger operatörsmeddelande i mottagare som står i SKYDD (om sändare och mottagare har samma kanaldata).

I SKYDD förekommer tre olika typer av anrop *ANA-anrop, Normalanrop,* och *Samtalsväxlingsanrop*

ANA-anrop sänds från osynkroniserad station. Det består av två delar: en ANA-sekvens för att nå en synkroniserad mottagare och en PNA-sekvens för att nå en osynkroniserad mottagare, t ex vid det första anropet

(initialsynkronisering). ANA- och PNA-sekvenserna sker på fasta frekvenser (grupp av frekvenser) som gäller under samma halvtimme av grovtiden.

Normalanrop sänds från synkroniserad station. Normalanropet sker på av blockklockan utpekade frekvenser och i full hopptakt. Anropet innehåller också en speciell PNA-sekvens för att fånga in osynkroniserade stationer, s k passiv nätanslutning.

Samtalsväxlingsanrop är en förkortad version av normalanrop och förekommer endast för trafiktyperna telefoni och Data 16, se avsnitt 5.3.4.

5.3.2. Passning vid osynkroniserad mottagare

Mottagare med SYNK=NEJ passar endast PNA-frekvenser och KLAR-frekvensen. Passningen är densamma oavsett om KLAR - eller SKYDD-mod är inställd. Passningen sker i en ca 0,5 s lång passningscykel.

Mottagaren står under största delen av cykeln på en av PNA-sekvensens frekvenser och väntar på att ett PNA-anrop ska "träffa" denna frekvens så att datasquelchen öppnar. Vid "träff" släpper mottagaren blockklockan och fullföljer PNA-sekvensen i full hopptakt.

Om inget PNA-anrop detekterats passas KLAR-frekvensen under en liten del av cykeln. Om inget anrop detekterats börjar cykeln om igen med passning av PNA-frekvens.

Passning av PNA-anrop medger att anrop kan tas från såväl synkroniserad som osynkroniserad sändare i SKYDD.

5.3.3. Passning vid synkroniserad mottagare

Mottagare med SYNK=JA passar ordinarie hoppfrekvenser, ANA- och KLAR-frekvenserna Passningen är densamma oavsett om KLAR-eller SKYDD-mod är inställd. Passningen sker i en ca 0,2 s lång passningscykel.

Mottagaren står under större delen av cykeln på en av ordinarie hoppsekvensens frekvenser och inväntar normalanrop på denna. Vid "träff" öppnar datasquelchen och mottagaren släpper blockklockan till full hopptakt.

Under korta delar av cykeln sker passning på ANA-och KLAR-frekvenserna.

Genom normalanropets konstruktion passas en avvikelse på ±60 hopp i förhållande till sändarens blockklocka. Genom att klockorna i sändtagare är mycket stabila föreligger god marginal till att större avvikelse ska inträffa under 24 timmars passning.

5.3.4. Samtalsväxling

Med samtalsväxling menas vändning av kanalen från sändning till mottagning, oberoende av trafiktyp. Proceduren tar naturligtvis tid vilken är i högsta grad intressant eftersom den kan upplevas som väntetid av operatören (eller utrustning som hanterar proceduren).

Med samtalsväxlingstid menas summan av tiderna för:

- att egen sändare ska starta
  +
- att motstationens mottagare uppnår synkronism med egen sändare
  =
- den tid en sändare måste vänta efter att nedkoppling tagits emot från motstation och infosändning kan påbörjas

I KLAR kan man generellt räkna med att samtalsväxlingstiden är ca 1 s.

I SKYDD används en speciell procedur vid trafiktyperna Telefoni och Data 16 för att erhålla snabbare anrop än för Normalanrop. Vid Dartmeddelande förekommer inte denna procedur.

Det tillgår så att hoppsynkronism bibehålls under viss tid efter att sändning avslutats hos sändaren och nedkopplingsmeddelande detekterats hos mottagaren . Stationerna övergår således inte direkt till normal passning utan fortsätter att hoppa som om trafik fortfarande pågick. Tiden för detta är vid Telefoni 3 s och för Data 16 0,5 s. Stationerna befinner sig då i *samtalsväxling*. Sändning som påbörjas inom denna tid inleds med en speciell anropssekvens, SVX-anrop. SVX-anropet är en förkortad version av normalanrop.

Efter samtalsväxlingens slut sker återgång till normal passning.

Normal samtalsväxlingstid i SKYDD mellan två synkroniserade stationer (ej över relä) är ca 0,6 s om samtalsväxlingen sker inom 3 s för Telefoni och inom 0,5 s för Data 16. Efter dessa tidperioder är samtalsväxlingstiden 1,2 s oavsett trafiktyp.

5.3.5. Anropstid och anropssäkerhet

Det råder ett visst samband mellan den tid det tar från sändstart (med t ex S/M-tangent) tills att information finns tillgänglig på mottagarutgången, *anropstiden*, och den sannolikhet med vilken ett anrop detekteras, *anropssäkerheten*.. Den senare anges som det antal anrop av samtliga (i %) som en viss tid gäller för. Nedan angivna värden baseras på mätningar

Anropstider för Telefoni:

Anropstyp	As=0,95 (s)	As=0,5 (s)
Initial *)	1,25	1,0
ANA	1,05	1,0
Normal	0,95	0,8
Samtalsväxling	0,75	0,5

	Anropstider	
Anropstyp	As = 0,95	As = 0,5
Initialanrop *)	1,25 s	1,0 s
ANA	1,05 s	1,0 s
Normalanrop	0,95 s	0,8 s
SVX-anrop	0,75 s	0,5 s

*) Med Initialanrop menas uppkopplingav förbindelse mellan två osynkroniserade stationer.

Vid Data 16K över GS4 är anropstiden ca 0,5 s för As=0,95 för normalanrop.

Angivna tider gäller ostörda förbindelser och vid störningar får man räkna med att tiderna förlängs. För mer information hänvisas till Handbok Datakommunikation, se bilaga 1.

Vid Dartmeddelande är anropssäkerheten mycket hög (0,99) men eftersom överföringen är av paketkaraktär är anropstiden av mindre betydelse.

I ett nät kan relästationer förekomma. Följande regler gäller (tider gäller för ett relä):

- Dartmeddelanderelä kan endast reläa Dartmeddelande. Relästationen måste stå i moden DRELÄ, övriga i SKYDD. Överföringstiden ökar till drygt det dubbla relativt utan relä.

- Tvånätsrelä kan reläa samtliga trafiktyper i såväl KLAR som SKYDD. Relästationerna ska stå i olika kanallägen. Anropstiden ökar till det dubbla relativt utan relä men hanteras inte i ändstationernas gränssnitt. Inga speciella inställningar krävs på nätets stationer.

- Ettnätsrelä kan reläa samtliga trafiktyper i SKYDD. Relästationerna ska stå i samma kanalläge. Anropstiden ökar till det dubbla relativt utan relä. Sändande ändstation ska ställa in SDX:JA och det medför att den förlängda anropstiden hanteras i stationens gränssnitt.

5.4 SYNKRONISERING

För att två stationer ska kunna koppla upp förbindelse med varandra krävs att de hoppar synkront (är i hoppsynkronism) och att bitsynkronisering uppnås.

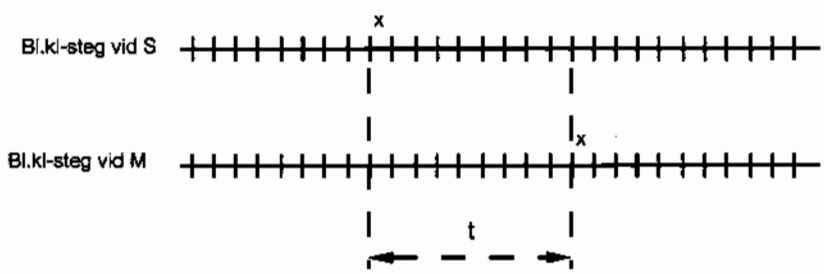
5.4.1. Hoppsynkronisering

Med hoppsynkronisering menas att mottagaren befinner sig på frekvensen för ett bestämt hopp när sändaren sänder på just denna frekvens och således befinner sig på samma hopp. M a o , ett hopp karakteriseras av en viss frekvens, vilken i sin tur bestäms av den nyckelstyrda signalskyddsfunktionen.

Signalskyddsfunktionen administrerar frekvenserna för hoppen med hjälp av en blockklocka som stegas för varje hopp och löper kontinuerligt under lång tid (veckor) för att till slut återställas till sitt första steg igen. Till varje blockklockesteg hör således en viss frekvens.

Man kan se blockklockorna i sändare och mottagare som två mycket långa linjaler (ett dygn motsvarar mer än 10 miljoner steg) vilka måste stå lika mot varandra och stega synkront när hoppsynkronism råder. Grovinställningen av blockklockorna sker med hjälp av den tid som operatören knappar in via frontpanelen, *grovtiden*. Grovtiden, är gemensam och gäller för samtliga kanallägen och ska ligga inom samma halvtimme för stationer som ska koppla upp förbindelse.

Fininställningen uppnås genom att sändaren överför sin blockklockas läge i vissa anrop, under pågående trafik och i nedkopplingsmeddelandet. Efter nedkopplingsmeddelandet ställer mottagaren sin blockklocka till samma läge och markerar detta med att sätta SYNK=JA. Den tid som anger fininställningen på blockklockan brukar benämnas *fintid*. Fintiden (och således även synkroniseringsstatus) är specifik för varje kanalläge. När fintid gäller kan grovtiden ändras utan att synkroniseringsstatus ändras.



t = odefinierat antal steg när anrop ännu inte utväxlats (S: SYNK=NEJ, M: SYNK=JA)
t = 0 när Anrop detekterats (S: SYNK=NEJ, M: SYNK=NEJ)
t = 0 när Nedkopplingsmeddelande detekterats (S: SYNK=NEJ, M: SYNK=JA)
t = upp till ±60 hopp under passning <24 tim efter senaste Nedkopplingsmeddelande
x = ett visst steg i blockklockorna med samma "tid" (motsvarande en viss frekvens)

Bild 24. Blockklockorna i sändare och mottagare vid olika faser av synkroniseringen

Sättet att uppnå hoppsynkronism beror på synkroniseringsstatus på sändare och mottagare, se vidare avsnitt 5.3. Generellt gäller dock att mottagaren står på en viss frekvens (="stoppad blockklocka") och väntar på att sändaren ska "träffa" denna.

Självklart driver blockklockorna något från varandra efter att synkronisering har uppnåtts. Systemet klarar dock att fånga in blockklockor som ligger upp till ±60 hopp fel.

Vid varje sändning överför radion således sin egen fintid i nedkopplingsmeddelandet. Synkroniseringsstatus hos sändare och mottagare bestämmer om mottagaren ska acceptera den mottagna fintiden. Detta sammanfattas i följande tabell. NEJ i tabellen anger att mottagaren inte accepterar sändarens fintid.

Sändare	Mottagare	
	Osynkroniserad	Synkroniserad
Osynkroniserad	JA	NEJ
Synkroniserad	JA	JA

Observera att en osynkroniserad radio inte kan ändra fintiden i ett nät genom anrop mot nätet utan antar nätets fintid när svar erhålls från nätet.

5.4.2. Bitsynkronisering

Bitsynkronisering inom respektive hopp uppnås genom att anrops-sekvenserna innehåller speciella synkord i A1-delen (se avsnitt 5.2) som används för att justera mottagaren till rätt bit inom hoppet.

5.4.3. Tidens betydelse

Om synkronisering ska vara möjlig måste operatören knappa in aktuell tid på radions (grovtid). Grovtiden är gemensam för alla kanaler och definieras av månad, datum, timme, minut och sekund. För radiostationer som ska ingå i samma nät måste grovtiden ställas inom samma halvtimme (00^{00} - 29^{59} respektive 30^{00} - 59^{59}).

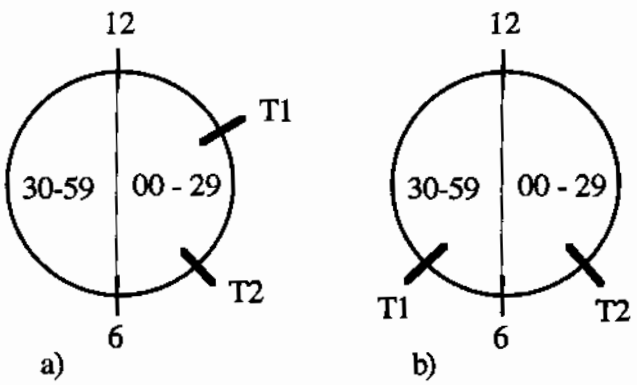


Bild 25. Grovtidens betydelse

I bild 25a har sändare och mottagare sina grovtider inom samma halvtimme och synkronisering är möjlig. I bild 25b är halvtimmarna olika och synkronisering kan inte ske.

Som kuriosa kan nämnas att Ra 180/480 inte accepterar datumet 29 februari. Detta måste omdefinieras till något annat om man vill använda rätt datum i radion.

5.4.4. Löpande synkronisering

En synkroniserad mottagare kan detetektera trafik i full hopptakt även om ett anrop missats. Detta kallas för att ta trafik "på löpande synk".

Under ordinarie hoppsekvens sänds ett speciellt synkord på ett hopp i varje cykel om 32 hopp vilket kan detekteras i synkroniserad passning eller under samtalsväxling. I alla övriga hopp i cykeln ingår dessutom en bit som avser anropsinfo (jmfr A2-del i övriga anrop, se avsnitt 5.2). Bitarna bildar tillsammans ett "5-bitstecken" med synkroniseringsinformation, vilket hinner repeteras drygt 6 gånger under cykeln.

Den löpande synken som sänds omväxlande med trafik gör det således möjligt för synkroniserade stationer att uppfatta ett anrop medan det pågår, även om stationen skulle ha missat den inledande synkroniseringssekvensen. Om mottagaren missar denna kommer den första delen av trafiken som sänds att förloras. Vid ostörd förbindelse och god signalnivå detekterar dock mottagaren anropet på den inledande synkroniseringssekvensen med stor säkerhet.

6 RADIOKANALEN

6.1 FLERVÄGSUTBREDNING OCH FÄDNING

Vågutbredningen mellan två punkter är starkt beroende av hur signalbidrag från olika reflexer sätts samman på den använda frekvensen. Antalet reflexer och därmed signalvägar som når mottagaren är beroende av terrängens utseende. Öppna platser har få reflexer medan träden i en skog ger upphov till ett stort antal reflexer och därmed signalnivåvariationer. Signalnivåvariationen över frekvensområdet 36-88 MHz för en typisk skogssträcka visas i diagrammet i bilaga 6. De olika mottagna reflexerna sätts samman till en resulterande mottagen signalnivå som visas i diagrammet. Det exakta utseendet på kurvan varierar från plats till plats. I tät skog räcker det att flytta sig några meter för att få ett annorlunda utseende.

En frekvenshoppande radio kommer därmed att uppfatta en skiftande signalkvalitet från hopp till hopp, även när både sändare och mottagare står på fasta platser. En signalvariation med tiden kallas fädning, och fädningen är således en inneboende egenskap i frekvenshoppande radiosystem.

Diagrammet i bilaga 6 gäller för vertikal polarisation. Vid horisontell polarisation minskar signalnivåvariationerna och medelnivån ökar. På en förbindelse över skog kan signalnivån öka 15-20 dB i förhållande till vertikal polarisation. Skillnaden är mindre i öppen terräng.

6.2 STÖRNINGAR FRÅN ANDRA SÄNDARE OCH NÄT

En störning som överröstar önskad signal medför, precis som vid fädning, att signal- brusförhållandet blir dåligt. Därför kommer störningar att ge upphov till felskurar i mottagen dataström precis som flervägsutbredningen gör. Felskurarnas antal och utseende är beroende av hur störningen ser ut.

Vid trafik kommer en hoppare att krocka med andra hoppare eller fixfrekvensstationer. Överföringen blir då störd på dessa frekvenser men det drabbar bara en del av informationsflödet.

Om det finns fixfrekvensstationer i närheten som stör på enstaka frekvenser, eller en störsändare som sänder på en frekvens blir felskurarna givetvis få.

Det ligger nära till att tänka sig att ett grupperingsområde (brigad) blir "mättat" när många frekvenshoppande stationer verkar samtidigt. Utredning visar dock att antal nät och stationer inom ett område inte blir dimensionerande avseende störnivån vid respektive stationsplats. I huvudsak beror det på styrkan i de koder som används vid Data 30 och Data 16 (med radiomodem). Detta finns dokumenterat i rapport, se dokumentförteckning i

bilaga 1. Notera att detta endast gäller stationer på stora avstånd (flera hundra meter) och inte är tillämpligt på tät samgruppering, se avsnitt 7.

6.3 AVSIKTLIG STÖRNING

6.3.1. Bredbandig störning

Bild 26 illustrerar skyddet mot bredbandiga störsändare. Ju bredare frekvensband motståndaren vill täcka, desto mer effekt krävs för att störsignalen ska vara starkare än den önskade signalen från Ra 180/480 på varje frekvens. Man inser att ju bredare frekvensband Ra 180/480 använder desto svårare blir det att störa ut den helt. Bäst skydd får man således med fullbandshopp, dvs hopp över hela frekvensområdet 30-88 MHz. Det är möjligt att genomföra trafik när upp till hälften av det använda frekvensområdet är stört. Därefter bryter radions synkronisering samman. Om en fiende ska störa mer än halva frekvensbandet ställer det mycket stora krav på störsändarens uteffekt.

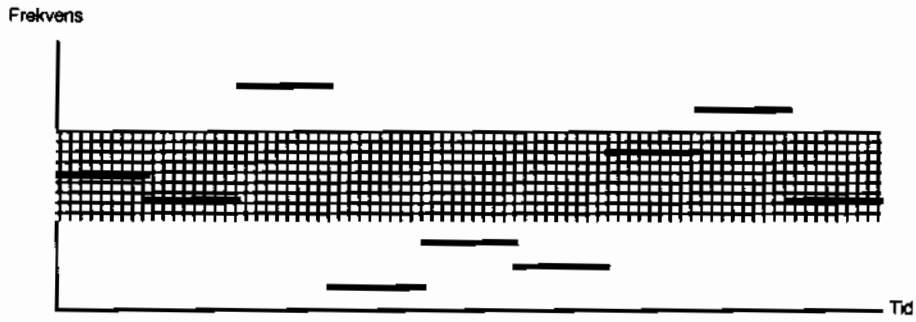


Bild 26. Bredbandig störning

6.3.2. Följestörning

Fienden kan välja att inte störa ett frekvensband utan koncentrera effekten till den frekvens Ra 180/480 för tillfället använder. Det innebär att motståndaren måste pejla radion och sätta in störningen innan radion byter frekvens igen. En följestörare hinner inte med att täcka ett helt hopp och därför blir felskurarna kortare jämfört med en bredbandig störsändare. Även om följestöraren skulle klara att störa varje hopp, är detta lättare att hantera med felrättande kod eftersom störningarna är kortare.

Ra 180/480 klarar att upp till hälften av hoppens längd är störda innan radions synkronisering bryter samman.

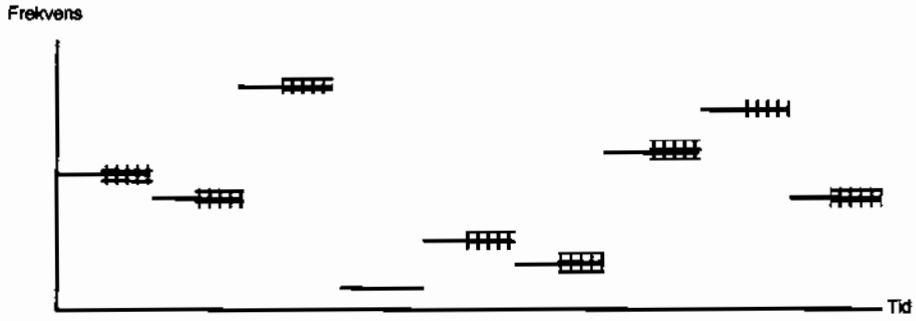


Bild 27. Följestörning

Vid följestörning är tiden en nyckelfaktor. Ju oftare frekvensbyten sker desto svårare blir det att sätta in följestörning. Den största tidsfördröjningen uppstår hos motståndaren som försöker störa. Denne måste pejla radion inom ett brett frekvensområde. Ur de signaler pejlen uppfattar måste bearbetning ske så att störningen kan sättas in på rätt frekvens. En viss nackdel för följestöraren är att det tar tid för radiosignalen respektive störsignalen att avverka mellanliggande avstånd. P g a olika vågutbredning på olika frekvenser och svårigheter att bearbeta de mottagna signalerna, är det sammantaget inte säkert att motståndaren kan pejla in varje hopp. Sammanfattningsvis kräver denna störmetod mycket avancerad utrustning hos motståndaren.

7 SAMGRUPPERING

Alla radiosystem får mer eller mindre reducerade prestanda p g a egengenererade störningar över antennsystem, s k samgrupperings-störningar. Graden av störningar är beroende av radiosystemets egenskaper och avståndet mellan antennerna. Det finns ingen skarp gräns när en störning börjar betraktas som samgrupperingsstörning. För stora antennavstånd (>20 m) kommer störningen bara att märkas på den frekvens mottagaren använder. Vid kortare avstånd (>2 m) mellan antennerna får störningarna påverkan på flera frekvenser samtidigt men samgrupperingen får betraktas som gles.

Tät samgruppering har man när minst två radiostationer är placerade i t ex samma fordon med antennerna monterade nära varandra på fordonets tak (<2 m). I detta fall kan de egengenererade störningarna bli mycket besvärande. Vid tät samgruppering störs en stor del av frekvensområdet samtidigt. Störningen påverkar mottagaren på två sätt. Dels minskar mottagarens känslighet när den utsätts för en stark signal, och dels kommer det bredbandiga bruset från sändaren att dränka avlägsna svaga stationer.

Samgrupperingsstörningar är allvarligast när uteffekten är relativt hög och nedanstående gäller samgruppering av Ra 480. Störningar uppstår naturligtvis inte bara mellan två Ra 480, utan också mellan Ra 480 och arvetstationer.

7.1 EFFEKTER AV SAMGRUPPERINGSSTÖRNING

7.1.1. Mellan Ra 480-stationer

Vid fädning och avsiktlig bredbandig störning kommer radions hopp att vara ostörda eller störda i sin helhet. Detsamma gäller om den samgrupperade sändaren är av fixfrekvenstyp. Samgrupperingsstörning mellan frekvenshoppare får en annorlunda karaktär och gör att hoppen vanligtvis bara är delvis störda.

När störgraden överstiger prestanda för systemets felkorrigerande kodning och signalbehandling kommer användaren att uppleva förekomsten av störda hopp i den mottagna signalen som skurfel i en dataström eller bruspulser i tal.

De kodningsmetoder som används för Ra 180/480 vid datatrafik är så effektiva att det blir radions synktröskel som är dimensionerande för maximal räckvidd. Synktröskeln är den lägsta mottagna signalnivå vid vilken radion klarar att uppfatta synkroniseringssekvensen i ett anrop.

Mätningar har gjorts av synktröskelns beroende av antennisolationen, vilken ökar med avståndet mellan antennerna. I bild 28 visas ett diagram på detta beroende för fall med en respektive två samtidigt sändande, samgrupperade stationer.

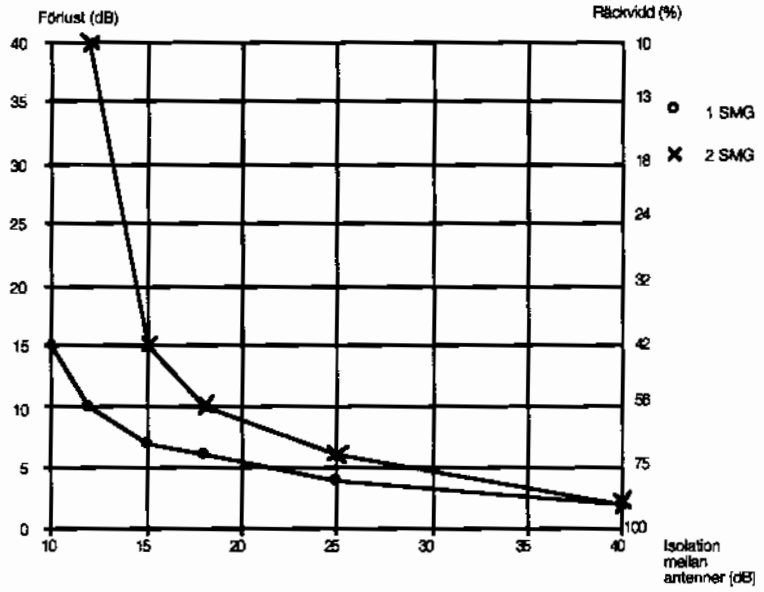


Bild 28. Synktröskelns försämring vid olika antennisolationer

När den erforderliga nivån på mottagen nyttosignal ändras är detta liktydigt med att det maximalt möjliga förbindelseavståndet ändras. Man kan överslagsmässigt räkna med att en avståndsfördubbling eller -halvering motsvarar en skillnad på 12 dB. Försämringen (förlusten) visar hur mycket kraftigare nyttosignal som krävs för att kunna uppfatta anropet.

Ur diagrammet kan man dra två slutsatser. Den ena är att försämringen ökar drastiskt med antalet samgrupperade sändare. Den andra är antennisolationens stora betydelse, dvs avståndet mellan antennerna. När isolationen är ca 15 dB och mindre, får varje dB ändring en stor betydelse för tåligheten mot den samgrupperade sändaren. 15-20 dB isolation är typiskt för två antenner monterade på samma fordon. Mellan högantenner på 20 m avstånd från varandra används blir isolationen ca 40 dB. I diagrammet används synktröskeln som kriterium, men vid planering av räckvidder måste man ha en marginal mot synktröskeln för att få stor sambandssäkerhet.

7.1.2. Mellan Ra 480 och Arvet

Effekten av samgruppering blir i princip densamma som ovan, d v s nedsättning av det praktiska förbindelseavståndet. Effekten av störningarna kommer också att upplevas som irriterande "knäppar" vid telefonimottagning.

Påverkan på okodad datatrafik med t ex V.23-modem kan bli förödande.

7.2 ÅTGÄRDER FÖR REDUCERING AV STÖRNINGAR

7.2.1. 1 Tidsuppdelning

En mycket verksam manuell operatörsåtgärd är att se till att inte sända när någon i samgrupperingen håller på med trafik på annan station. Inom ett fordon är detta måhända praktiskt genomförbart - det är svårare i en större gruppering med flera fordon och stationsplatser.

Teknisk tidsdelning är också en verksam metod. Exempel på detta i Radiosystem 180/480 är enstationsrelä, där Dartmeddelanden först tas emot fullständigt och därefter återutsänds av samma station. Denna station kan ju därmed inte störa sig själv!

Kortare sändningstider medför en form av slumpmässig tidsuppdelning, eftersom risken för samtidig sändning minskar med lägre trafikintensitet.

7.2.2. Frekvensplanering

En metod som kan ge en tillfredsställande samgrupperingssituation är att varje Ra 480 tilldelas ett mycket smalt band, t ex 400 kHz brett (hopp på 16 frekvenser). Detta är tillräckligt brett för att klara smalbandig störsändning och tillräckligt smalt för att kunna hanteras inom normala metoder för fixfrekvensplanering. Dock ger det dåligt skydd mot delbandsstörning.

I blandade grupperingar med Ra 480 och Ra 14/42 kan metod med borttagning av frekvensband från Ra 480 tänkas. Detta band utnyttjas för fixfrekvensstationer i samgrupperingen.

7.2.3. Nivåseparering

7.2.3.1 Gruppering

Täta grupperingar bäddar för svåra samgrupperingsstörningar. Utnyttjande av utflyttad antenn för stationer i fordon reducerar avsevärt störningarna. Antennavstånden i grupperingen bör göras så stora som möjligt.

Systemets fjärrmanövermöjligheter med Dart 380 kan utnyttjas för att separera stationer på ändå större avstånd.

7.2.3.2 Dubbelantenn

Utnyttjande av dubbelantennmontage på samma högantennmast (Högantenn 2) för t ex två av stationerna i ett fordon med tre stationer ger en avsevärd förbättring (ca 30 db antennisolation). Räckvidden med den undre antennen är något bättre jämfört med en fordonsmonterad antenn.

7.2.3.3 Effektanpassning och planeringsräckvidd

Speciellt i tät samgruppering bör alltid minsta möjliga sändningseffekt för att överbrygga aktuellt förbindelseavstånd användas. I mån av möjlighet bör högst normaleffektläge användas på Ra 480 (5 W) och lågeffekt på Ra 42. Om detta kombineras med högantenn kan erforderlig räckvidd ändå uppnås i de flesta fall.

Upprättande av relästation för långa förbindelser kan medge utnyttjande av lägre effekt på samgrupperade stationer.

Verkan av samgrupperingsstörningar är att användbar räckvidd för störd förbindelse minskar. Planeringsräckvidden vid samgrupperingsstörning kan därför inte vara lika stor som i ostört fall.

7.2.3.4 4 Filter

EFFEKTFÖRSTÄRKARE RA 180 SAMGRP en effektenhet med inbyggt filter för bättre samgrupperingsegenskaper. Anskaffning sker för installationsbehoven i StrvNy..

FH-MUX (Frequency Hopping Multiplexer) är en enhet med frekvensstyrda filter avsedd att placeras mellan antennanslutningen på Ra 480 och antennen. Enheten kan samtidigt betjäna fyra Ra 480, vilka arbetar över samma antenn. Utvärdering av prototyper pågår.

7.2.3.5 Selektiv antennanpassningsenhet

I blandade grupperingar med Ra 480 och Ra 42 kan skydd för mottagningen i Ra 42 och minskande av sidbandsbrus från Ra 42 behövas. Det kan ske med hjälp av en selektiv antennanpassningshet, som förutom att ge god selektivitet anpassa till aktuell antenn inom ett mycket brett impedansområde också .

Utredning av behovet pågår (1995). Man får dock räkna med att mottagningen i en Ra 42 kommer att i någon mån bli störd av en sändande, samgrupperad Ra 480 i form av "knäppar" i högtalare/hörtelefon även om komplettering med antennanpassningsenhet sker.

7.2.4. Reducering av stationsantal

Om antalet stationer i fordonet/grupperingen minskas på ett eller annat sätt minskar naturligtvis risken för samgrupperingsstörning.

Det är dock inte självklart att samgrupperingsstörningarna blir mindre, eftersom ett minskat antal stationer rimligen bör innebära högre trafiklast på de kvarvarande.

7.2.5. Kalkylering av risk för samgrupperingsstörning

Det är viktigt att betrakta samgrupperingsstörning som en statistisk variabel. Det är inte samgrupperingen i sig som genererar störning utan den uppkommer först när sändning, speciellt med fler samgrupperade sändare, sker samtidigt med mottagning av ett meddelande. Det finns utredningar som visar sannolikheter för störning vid olika samgrupperingsfall, se dokumentförteckning i bilaga 1.

Dessutom finns simuleringsprogram tillgängligt för kalkylering av risken för och storleken på samgrupperingstörning(SIGFRID). Programmet är tillgängligt genom FMV:Telekom.

DOKUMENTÖVERSIKT RADIOSYSTEM RA 180/480

Användning

Ibok Ra 180/480 med Dart 380	M7786-251010	Utgåva 1	Komplett ingår i Hbok
Ibok Utdrag Ra 180/480	M7786-251011	Utgåva 1	Ingår i Ra 180/480
Checklista Ra 180/480	M7786-251020	Utgåva 1	Ingår i Ra 180/480
Ibok Utdrag Dart 380	M7786-251012	Utgåva 1	Ingår i Dart 380
Checklista Dart 380	M7786-251013	Utgåva 1	Ingår i Dart 380
Handbok Radiosystem Ra 180/480 Ibok Ra 180/480 med Dart 380 Ibok Utdrag Ra 180/480 Checklista Ra 180/480 Ibok Utdrag Dart 380 Checklista Dart 380 Kopplingsfall Frekvens- och nyckelplanering Beskrivning Dartformat Beskrivning Fältmätfunktion Radiolära	M7786-251000 M7786-251010 M7786-251011 M7786-251020 M7786-251012 M7786-251013 M7786-251030 M7786-252050 M7786-251040 M7786-251060 M7730-250030	Utgåva 1 Utgåva 1 Utgåva 1 Utgåva 1 Utgåva 1 Utgåva 1	
Stordiaserie Handhavande	-	-	Distribuerad av LSC enl särskild lista
Stordiaserie Materiel	-	-	Distribuerad av FMV enl särskild lista
Informationsvideo	-	-	Finns att beställa hos FMV:Telekom5
Broschyr	M7773-257580	Utgiven 1990	
Beskrivning Bredbandiga antenner	M7773-262870		Utkommer våren 1994

Funktion och underhåll

Reparationsbok Ra 180/480 med Dart 380 Del 1, Teknisk beskrivning Del 2, Underhåll	 M7787-250591 M7787-250592	 Utgåva 1 Tgåva 1	 Två pärmar En pärm
Reservdelskatalog Ra 180/480 med Dart 380	M7787-004040	Utgåva 1	
MVSCH G, Ra 180 MVSCH G, Ra 480 MVSCH G, Dart 380 MVSCH G, Strömförsörjningsdon	M7782-253200 - M7782-253210 M7782-253220		Ej utgiven Ej utgiven Ej utgiven Ej utgiven
Beskrivning Provdon Ra 180/480	-	Preliminär	Telub TR 924157
Programvarudokumentation Radio, signalskydd Radio,frontenhet Dart Minnesladdare	- - - - -	 PVSS/R11 PVFE/R11 PVDART/R8 PVML/R3	Finns på disketter
Särskilda reparations- och provningsanvisningar	-	-	Underlag för C-vst
Tillverkningsunderlag med inköpsspecifikationer	-	-	Underlag för C-vst

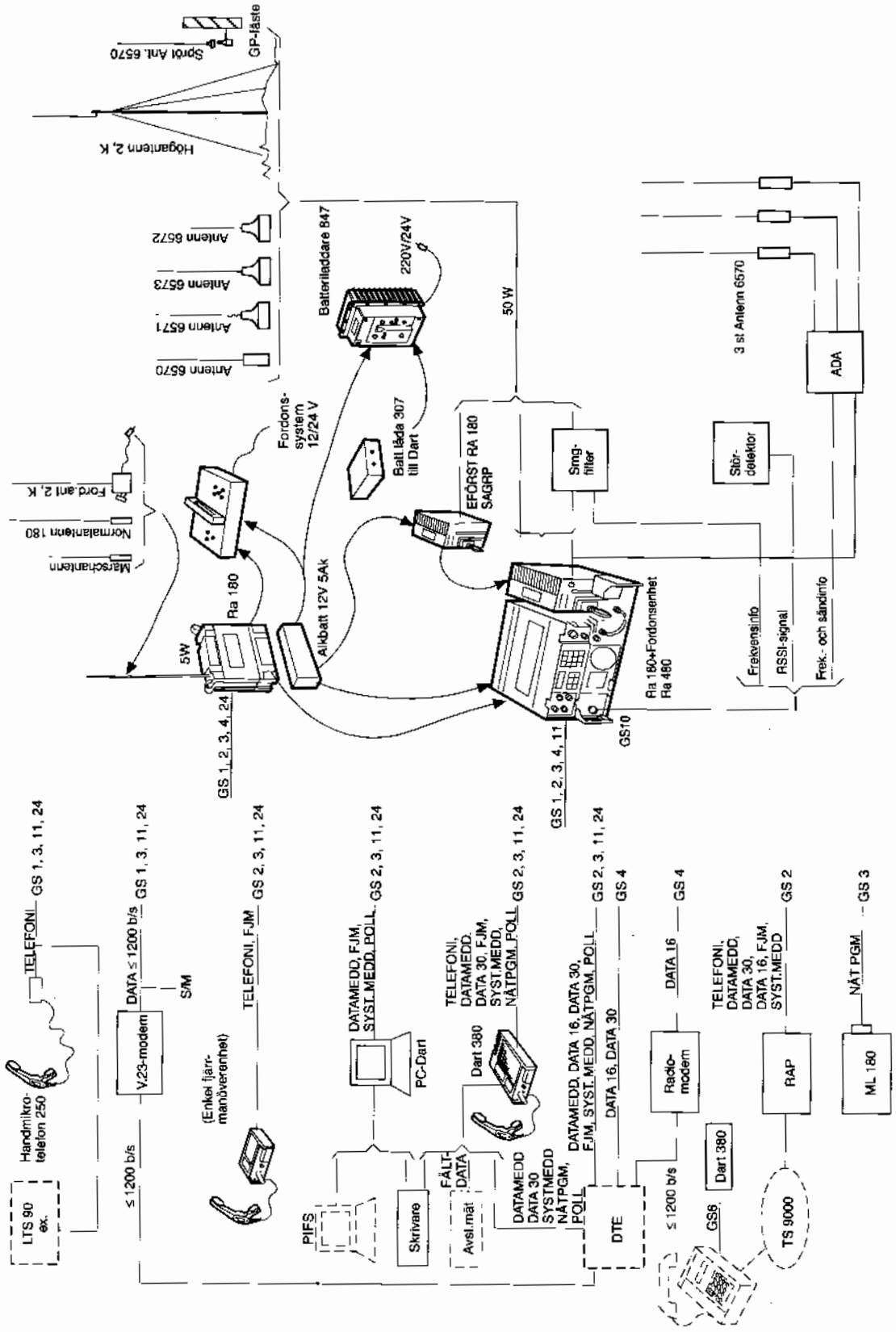
Installation

Installationsanvisningar	-		Planerad

Projektering och systembyggnad

Systembeskrivning Rasyst 180/480	M7773-000351	Utgåva 0	Utkommer våren 1994
Handbok Gränssnitt	-		Utkommer våren 1994
Handbok Datakommunikation	-		Utkommer våren 1994
Gränssnittsspecifikation TR 8000	ERA 15516-HRC 102 01/1-2		Rev G
Användarinstruktion	ERA 19817-HRC 102 01/1		Rev H
Funktionsbskrivning PVSS	ERA 15516-CRH 102 1001/1		hemlig
Tekniskt underlag, Produktspec.	Telekom 3/91, del 3		
Ra 180MT	1550-KRY 101 01		Rev E
Ra 480MT	1550-KRY 101 02		Rev E
Dart 380MT	1550-KRD 101 01		Rev D
Minnesladdare 180	1550-KRC 101 03		Rev B
Strömförsörjningsdon Ra 180	1550-KRY 101 10		Rev F
Dropplistantenn	1550-KRE 101 04		Rev A
- Antennstav	1301-KRE 101 08		Rev A
- Antennfäste	1301-KRE 101 07		Rev A
Handmikrotelefon	1301-KRY 101 01		Rev B
Hörtelefon	1301-KA 450005-0001		Rev B
Förlängningskabel 180	1301-KRY 101 03		Rev A
Normalantenn 180	1301-KRE 101 03		Rev C
Antennfäste, fjädrande	1301-KRE 101 05		Rev C
Antennfäste, böjbart	1301-KRE 101 02		Rev C
Fästplåt	1550-KRY 101 03		Rev A
Packficka 180	1301-KRY 101 23		Rev A
Packficka 480	1301-KRY 101 07		Rev A
Bärväska 380	1301-KRY 101 13		Rev B
Anslutningskabel 380	15188-KRY 101 12		Rev A
Batteri 12V 5Ah	1550-KRY 101 09		Rev G
Battericell 1,2V 5Ah	G/KRK 86:355		Rev C
Battericell 0,7 Ah	1550-BKC 511 12/1		Rev B
Batterilåda 307	R5-180070		Rev E
Batterisats	1550-KRY 101 15		Rev C
Teknisk bestämmelse (Tb)	FMV Elektro M395:6369/87		Rev D + tillägg 2-7
Andra dokument av intresse (rapporter, specifikationer, etc)			
Räckviddsprov med radiosystem 180/480			Telub TR 914038
Specifikation för Radiomodem			Elektro,
Fältförsök med FKE/TR 8000			M395:902/91
Resultat från SKER-PPE fälltprov			Telub, TR 891070
Överföringssannolikheter för Dart-meddelanden i störd miljö			Telub, TR 934209
Samgruppering med Radiosystem 180/480, En översikt av problem och åtgärder			Telub, TR 934025
Prover med dataöverföring med tonskiftsmodem enligt V.23 via Ra 42 och Ra 180/480			Telub, TR 934051
Samgruppering för Truppradio 8000			Telub, TR934043 Telub, TR82216

ÖVERSIKT, MATERIEL OCH ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER



MATERIELFÖRTECKNINGAR

Grundenheter

Benämning	Beteckning	Antal	Anm
Ra 180	M3955-180020		
Ra 180Lv	M3955-180120		
Ra 180RAP	M3955-180220		

Tillbehörsats Ra 180 Bärbar M8323.180010
(TBH RA 180 BÄRBAR/S)

Benämning	Beteckning	Antal	Anm
Batterilåda yttre	F3200-020218	1	
Alkbatt 12 V 5 Ah	M2673-001510	4	varav 3 extra
Fästplåt 180	F3200-020463	1	
Packficka 180	M3955-180119	1	
Handmikrotfn 250	M2795-262010	1	
Hörtelefon 042	M2795-042010	1	
Antennfäste, böjbart	F3200-020268	1	för bladantenn
Bladantenn	F5944-000391	1	
Förlängningskabel 180	F3200-020184	1	
Antennfäste, fjädrande	F3200-020269	1	för normantenn
Normalantenn 180	M1921-609010	1	
Ibok Utdr Ra 180/480	M7786-251011	1	
Checklista Ra 180/480	M7786-251020	1	
Tbhlista för Tbhsats Ra 180 bärbar	M7777-581210	1	

Tillbehörssats Ra 180 Mobil M8323-180110
(TBH RA 180 MOBIL/S)

Benämning	Beteckning	Antal
Fordonsenhet Ra 480	F3200-020263	1
Packficka 480	F3200-020196	1
Handmikrotfn 250	M2795-262010	1
Hörtelefon 042	M2795-042010	1
Förlängningskabel 180	F3200-020184	1
Ibok Utdr Ra 180/480	M7786-251011	1
Checklista Ra 180/480	M7786-251020	1
Tbhlista för Tbhsats Ra 180 mobil	M7777-581220	1

Dart 380MT M3947-380011

Benämning	Beteckning	Antal	
Dart 380	M3947-380010	1	
Batterilåda 307	M7032-307010	4	varav 3 extra *)
Alkbatt 1,2 V 0,5 Ah	M2673-120000	40	varav 30 extra
Bärväska 380	F3200-020288	1	
Anslutningskabel 380	F3200-020289	1	
Ibok Utdr Dart 380	M7786-251012	1	
Checklista Dart 380	M7786-251013	1	
Tbhlista för Dart 380MT	M7777-591150	1	

*) Kan även vara Batterilåda 307B (M7032-307020)

Underenheter

Benämning	Beteckning	Antal	U-beteckning
Ra 180			
Frontenhet	F3200-020186	1	ROD 908 51/1
Syntesmodul	F3200-020187	1	ROD 908 53
MF-modul	F3200-020188	1	ROD 908 54
HF-modul	F3200-020189	1	ROD 908 55
Sändarmodul	F3200-020190	1	ROD 908 56
Datormodul	M3191-150010	1	ROD 908 57/1
Signalskyddsmodul	F3200-020192	1	ROD 908 58
Audiomodul	F3200-020193	1	ROD 908 59
Kraftmodul	F3200-020194	1	ROD 908 60
Sändtagarchassi	F3200-020195	1	ROD 908 62
Fordonsenhet Ra 480			
Fordonstillsats	F3200-020265	1	ROD 908 61
Audiokort			
Regulatorkort			
Buffertkort			
Logikkort			
Kraftkort			
Effektförstärkare	F3200-020264	1	KRB 101 01

Övrig materiel

Benämning	Beteckning	
Minnesladdare 180	M2572-990069	
Strömförsörjningsdon Ra 180	F3200-020270	
Fordonsantenn 2,K	M1921-573011	Dropplistantenn
Antennfäste	F3200-020271	
Antennstav 1,45M	F4589-000001	
Bredbandiga fordonsantenner		

Benämning	Beteckning		
Antenn 6570	M1921-657010		*)
Antennstav övre 145 cm	F5834-000030		
Antennstav undre 180 cm	F5834-000031		
Antennfäste 6570	F5834-000032		
Antenn 6571	M1921-657110		**)
Antennstav övre 145 cm	F5834-000030		
Antennstav undre 180 cm	F5834-000031		
Antennfäste 6571	F5834-000033		
Antenn 6572	M1921-657210		***)
Antennfäste	F5834-000066		***)
Antenn 6573	M1921-657310		****)
Antennstav övre 145 cm	F5834-000030		
Antenstav undre 180 cm	F5834-000031		
Antennfäste 6573	F5834-000034		
Högantenn 2,K	M1921-102011		
Bärväska	F5834-000059	1	
Bruksanvisning		1	
Rörsektion	F5834-000062	7	
Mastfot	M1380-807710	1	
Staglina på vinda	F5834-000058	4	
Stagpinne	M1237-805710	6	
Slägga	M6214-000060	1	
Distansstycke	F5834-000057	1	
Fordonsadapter	F5834-000061	1	
Antennstav övre 145 cm	F5834-000030	1	
Antennstav undre 180 cm	F5834-000031	1	
Antennfäste	F5834-000063	2	
Antennkabel på vinda	F5834-000060	2	
Antennfäste GP	F5834-000035		*****)
Batteriladdare 8702MT	M2511-870211		Ej för fältbruk
Batteriladdare 847	M2511-847010		

*) Antenn 6570 är avsedd för rafordon i armén. Antennfästet (med fjäder) kan monteras på det fällbara fästet till antennanpassningsenhet AT912.
**) Antenn 6571 är avsedd för radiofordon i armén. Antennfästet (med fjäder) ersätter antennfäste AS1729.
***) Antenn 6572 är avsedd för stridsfordon. Den kommer att ha antennfäste liknande Antenn 6571 men ett kortare spröt (ca 1,5 m)
****) Antenn 6573 är avsedd för marinen. Den har samma utförande som Antenn 6571 men antennfästet saknar fjäder.
*****) Generellt antennfäste (GP=General Purpose) för Antennstav undre+Antennstav övre. Fästet kan monteras i tex håltagen plåt efter eget önskemål.

TEKNISKA DATA FÖR RADIOSYSTEMETS GRUNDENHETER

Ra 180 och Ra 480

Frekvensområde	30,00 - 87,975 MHz
Kanalseparation	25 kHz
Antal kanaler	2320 st
Uteffekt	
Ra 180	25 mW (+14 dBm) eller 5 W (+37 dBm)
Ra 480	25 mW (+14 dBm), 5 W (+37 dBm) eller 50 W (+47 dBm)
Känslighetsgräns	-116 dBm på mottagaringången (0,35 µV)
Trafiksätt	
KLAR	Telefoni
SKYDD	Telefoni, datameddelande, data 30 t/s, data 16 kbit/s
Textskydd (SKYDD)	Kryptering
Trafikskydd (SKYDD)	Frekvenshopp - fullband - ett eller två delband - valbart antal frekvenser runt fixfrekvensen
Relätrafik	
Datameddelanderelä	Reläpunkt med en station för datameddelande i SKYDD
Ettnätsrelä	Reläpunkt med två stationer för telefoni, datameddelande och data i SKYDD
Tvånätsrelä	Reläpunkt med två stationer för telefoni i KLAR samt för telefoni, datameddelande och data i SKYDD
Tjänstekanal	- Oskyddad telefoni mellan två radiostationer (relä) - Oskyddad telefoni och datameddelande mellan Dart och radiostation och mellan två Dart
Räckvidd (i normalterräng)	
Ra 180 (5 W, normalantenn)	ca 8 km
Ra 480 (50 W, fordonsantenn)	ca 20 km
Strömförsörjning	
Ra 180	Batteri 12 V, 5 Ah eller Strömförsörjningsdon 180 (fulladdat back up-batteri bibehåller inmatningar i 24 tim.)
Ra 480	Från fordonssystem, 20-32 V (nom. 28 V)

Drifttid Ra 180	Ca 10 timmar vid -10°C och S/M-förhållande 1:9 (lägre med flertrådsansluten Dart 380)
Vikt	
Ra 180	10 kg
Ra 480	17 kg

Dart 380

Funktionsmoder

Fjärrmanövermod (KLAR, SKYDD, DRELÄ)	- Fjärrmanövrering av radiostation - Telefoni, datameddelande och data 30 t/s över fjärrmanövrerad radiostation - Tjänstekanal
Terminalmod (TE)	- Telefoni, datameddelande och data 30 t/s över radiostation - Tjänstekanal
Telefonmod (TD)	- Dartmeddelande över telefon och telefonlinje
Nätprogramgenereringsmod (NG)	- Manuell inmatning av kanaldata (nätprogram) - Manuell inmatning eller slumpgenerering av nyckel - Max 12 kompletta uppsättningar kanaldata (nätprogram)
Fältmätprogrammod (FmP)	- För beräkningar vid fältmätning
Meddelandehantering	Inskrivning (med redigering) och sändning Mottagning och läsning Utskrift till skrivare
Formatstöd	Ca 100 st fasta format Stöd för egna format (dynamiskt format) Fritextformat Automatiskt kvittens-och repeterameddelande
Strömförsörjning	Batterilåda 307 (12 V, 0,7 Ah) eller 12 V från Ra 180/480 (fulladdat back up-batteri bibehåller lagrad information i 24 tim.)
Drifttid	Ca 10 timmar vid sändning/mottagning av ett meddelande samt en minuts inskrivning/läsning var 10:e minut
Vikt	3 kg

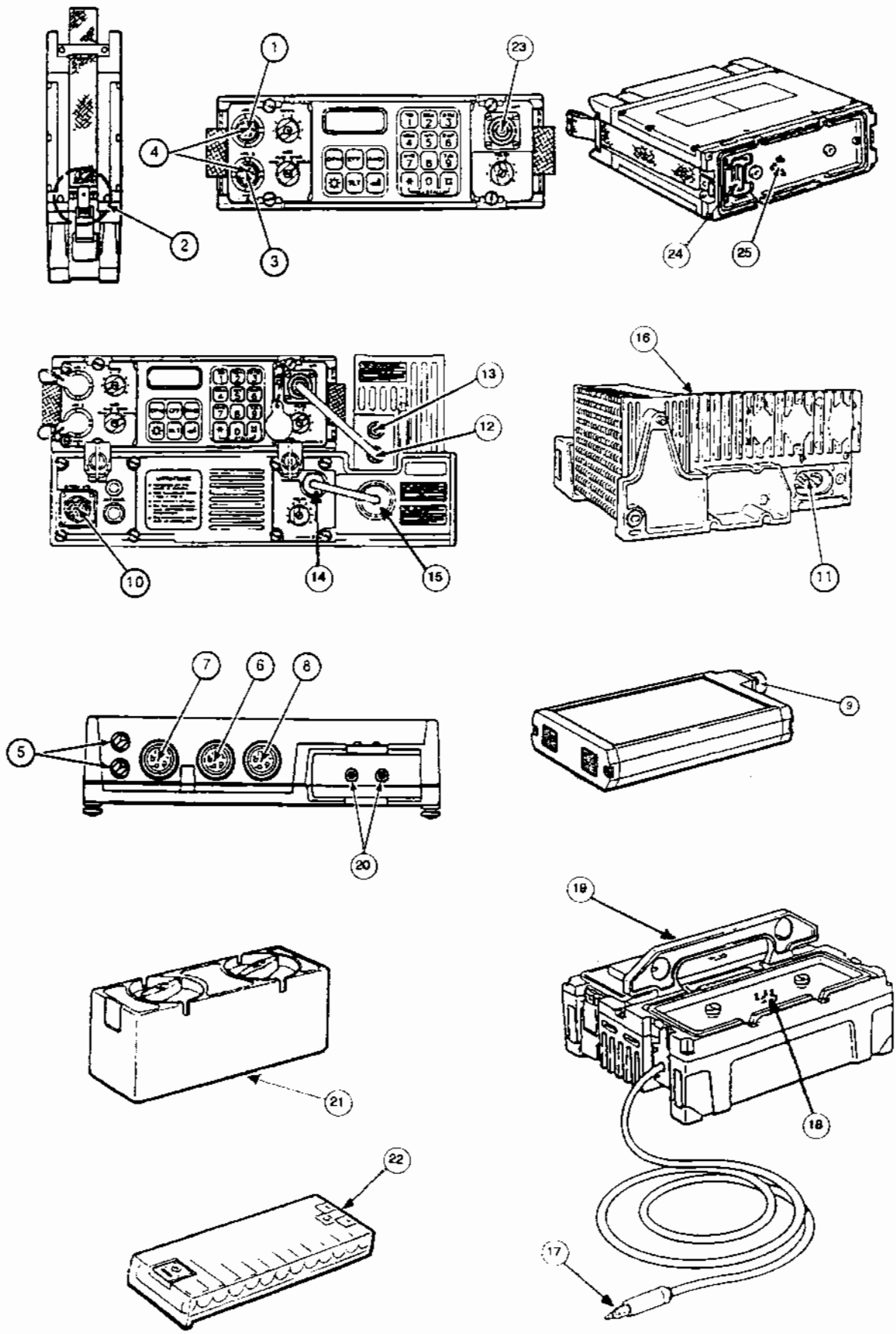
Minnesladdare 180

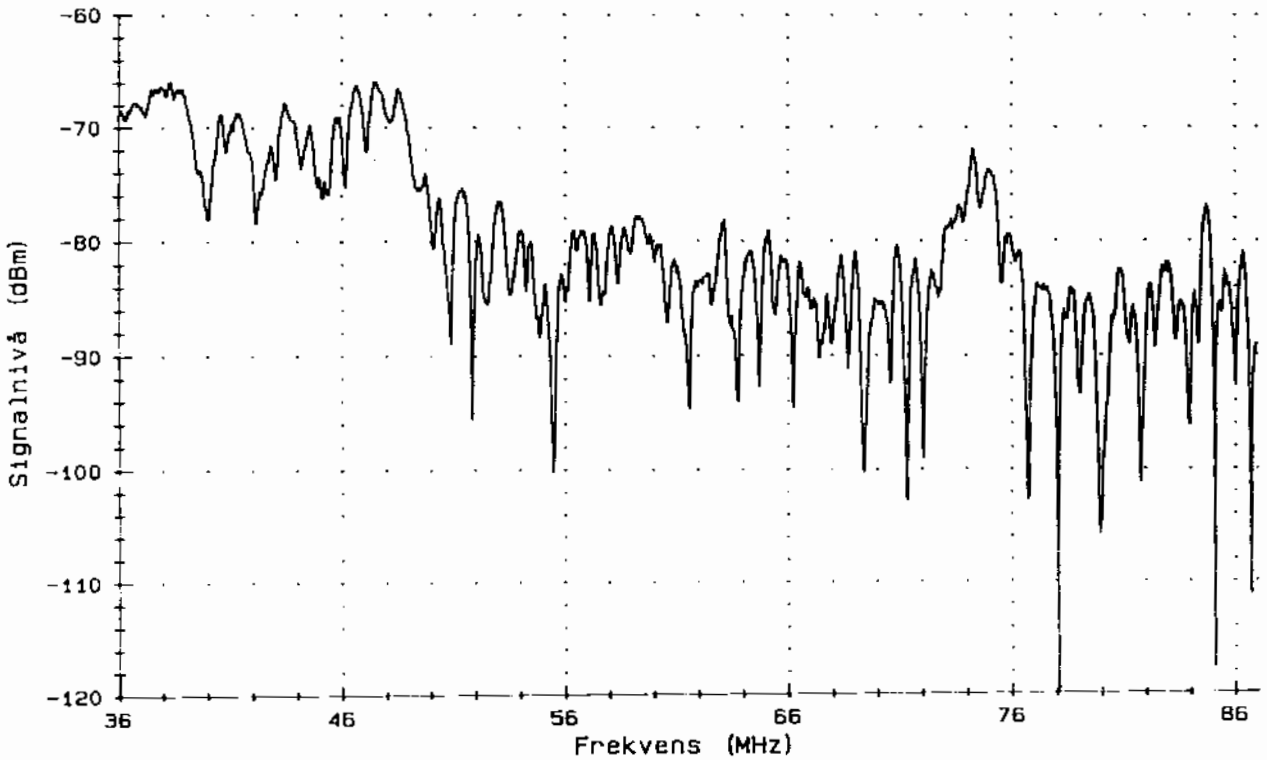
Minneskapacitet	Max 12 kompletta uppsättningar kanaldata (nätprogram)
Strömförsörjning	12 V från Ra 180/480 eller Dart 380 vid in- eller utladdning av kanaldata
	Minnesladdaren har eget lithiumbatteri för att bibehålla lagrad information, batteriets livslängd är 5 år eller 2500 nollställningar
Vikt	0,4 kg

Strömförsörjningsdon 180

Krav på strömkälla	10-32 V, ca 3 A
Kapacitet	Samtidig drift av Ra 180 i sändning (5 W) samt laddning av ett Alkbatt 12 V, 5 Ah
Laddningstid	Helt urladdat batteri fulladdas på 8 timmar, automatisk reglering förhindrar överladdning
Vikt	3 kg

GRÄNSSNITT, PLACERINGAR



EXEMPEL PÅ SIGNALNIVÅ SOM FUNKTION AV FREKVENSEN

Förbindelseavstånd 1,9 km (skog)
Höganten 1 i båda ändar
Uteffekt: 5 W